Federated Learning における Adaptive Model Poisoning Attack と Robust Aggregation の評価に関する実験報告書

3CDA2216 笠原秀星

2026 年 8 月 26 日

1 研究背景・概要

Federated Learning（以下, FL）は, 生データを共有することなく複数のデバイスや組織が協調して機械学習モデルを学習する分散学習の枠組みである [1]. FL は, ユーザのプライバシー保護と機械学習の両立を可能にする技術として注目されており, スマートフォンにおける単語予測や顔認識, 音声認識技術の向上に利用されている. また, 厳格なプライバシー規制によりデータ共有が困難な医療分野や, 自動運転車におけるリアルタイムデータの活用など, 幅広い分野への応用が期待されている [2].

一方で, FL には収束性, データ分布の不均一性（Non-I.I.D.）, 通信コスト, 大規模環境への適用, モデル集約手法など, さまざまな課題が存在する [3]. 特に, FL では多数の参加者が学習に関与するため, 悪意のあるクライアントによる攻撃への耐性を確保することが重要な研究課題となっている. 医療データや個人情報などの機密性の高いデータを扱う応用が想定されることから, 安全かつ信頼性の高い学習環境の実現が求められている.

FL に対する代表的な攻撃として Poisoning Attack が挙げられる. Poisoning Attack は大きく Data Poisoning Attack と Model Poisoning Attack の 2 種類に分類される. Data Poisoning Attack は学習データそのものを改ざんする攻撃であり, ラベル反転攻撃や Backdoor Attack などが含まれる. 一方, Model Poisoning Attack はクライアントがサーバへ送信するモデル更新や勾配情報を改ざんする攻撃であり, 勾配操作や最適化手法を利用した攻撃などが提案されている.

これらの攻撃に対する防御手法としては, 異常検知, Robust Aggregation, 摂動機構の 3 つに大別される. 異常検知にはコサイン類似度やクラスタリング, スコアベース手法などが用いられる. また, Robust Aggregation には Krum, Trimmed Mean, Median, Bulyan などの集約手法が提案されている. さらに, 摂動機構としては差分プライバシーを利用した手法が広く研究されている [4].

本研究では, これらの中でも Model Poisoning Attack に着目する. Data Poisoning Attack に関してはこれまで多くの研究が行われており, 攻撃に対してロバストな集約手法や検知手法が多数提案されている. 一方で, Model Poisoning Attack は学習データではなくモデル更新そのものを改ざんするため, サーバ側から攻撃を識別することが困難であり, より深刻な脅威となる. また, その防御手法に関する研究は Data Poisoning Attack と比較して十分に進んでいるとは言えない.

さらに, Fang らは Adaptive Model Poisoning Attack を提案し, 既存の Robust Aggregation 手法を考慮した攻撃によって防御機構を回避できる可能性を示している [5]. このことは, 従来の防御手法が必ずしも十分な耐性を有していないことを示唆しており, Adaptive Model Poisoning Attack に対する詳細な評価が必要である.

そこで本研究では, IID 環境および Non-IID 環境において Adaptive Model Poisoning Attack が FL の学習性能に与える影響を評価する. また, Krum や Trimmed Mean などの Robust Aggregation 手法に対する攻撃の有効性を比較・分析し, 既存防御手法の限界を明らかにする. さらに, 攻撃が成立する要因について考察するとともに, Model Poisoning Attack に対する効果的な防御手法について検討することを目的とする.

2 事前知識

2.1 Federated Learning

先に述べたように Federated Learning は生データを共有することなく複数のデバイスや組織が協調して機械学習モデルを学習する分散学習の枠組みである [1]. 集約アルゴリズムとして Federated Averaging (以下,FedAvg) を用いる.FedAvg は Google が 2016 年に発表した論文の中で示されたものである [6].

2.1.1 FedAvg

アルゴリズム 1 に FedAvg の処理手順を示す。

まず，サーバはグローバルモデル w_0 を初期化する。その後，各通信ラウンド t において，全クライアント数 K のうち割合 C に応じた m 個のクライアントをラン

表 1　FedAvg で用いる主な記号

記号	意味
K	全クライアント数
C	各ラウンドで参加する割合
S_t	ラウンド t で選択されたクライアント集合
w_t	グローバルモデル
w_{t+1}^k	クライアント k が更新したモデル
n_k	クライアント k のデータ数
E	ローカル学習のエポック数
B	ミニバッチサイズ
η	学習率

Algorithm 1 Federated Averaging (FedAvg)

Server executes:
Initialize w_0
for each round $t = 1, 2, \dots$ **do**
  $m \leftarrow \max(C \cdot K, 1)$
  $S_t \leftarrow$ random set of m clients
  for all $k \in S_t$ in parallel **do**
    $w_{t+1}^k \leftarrow \text{ClientUpdate}(k, w_t)$
  end for
  $w_{t+1} \leftarrow \sum_{k \in S_t} \frac{n_k}{n_t} w_{t+1}^k$
end for

ClientUpdate(k, w)
Split P_k into batches of size B
for $i = 1$ to E **do**
  for batch $b \in B$ **do**
    $w \leftarrow w - \eta \nabla \ell(w; b)$
  end for
end for
return w to server

ダムに選択する。選択されたクライアント集合を S_t とする。

選択された各クライアントは，サーバから受け取ったグローバルモデル w_t を用いてローカル学習を実施する。各クライアントは自身が保有するデータ集合 P_k をミニバッチサイズ B ごとに分割し，エポック数 E 回の学習を行う。モデル更新には確率的勾配降下法（SGD）を用い，学習率を η とすると，各ミニバッチ b に対して次式によりパラメータを更新する。

$$w \leftarrow w - \eta \nabla \ell(w; b) \tag{1}$$

ここで，$\ell(w; b)$ はミニバッチ b に対する損失関数であり，$\nabla \ell(w; b)$ はその勾配を表す。

ローカル学習終了後，各クライアントは更新後のモデル w_{t+1}^k をサーバへ送信する。サーバは受信したモデルを，各クライアントの保有データ数 n_k に応じて重み付け平均することで新たなグローバルモデル w_{t+1} を生成する。

$$w_{t+1} = \sum_{k \in S_t} \frac{n_k}{n_t} w_{t+1}^k \tag{2}$$

ただし，

$$n_t = \sum_{k \in S_t} n_k \tag{3}$$

である。この処理を複数ラウンド繰り返すことで，生データを共有することなくグローバルモデルを学習する。

2.2 Data Poisoning Attack

Data Poisoning Attack は，攻撃者が学習データそのものを改ざんし，グローバルモデルの性能低下や誤動作を引き起こす攻撃である。Federated Learning では，各クライアントが保有するローカルデータや学習過程をサーバが直接確認できないため，悪意のあるクライアントが改ざんしたデータを用いて学習を行うことで，モデルに悪影響を与えることが可能である [4]。

Data Poisoning Attack は，Label Flipping Attack，Poisoning Sample Attack，Backdoor Attack などに分類される。Label Flipping Attack は，学習データのラベルを意図的に別のラベルへ変更する攻撃である。例えば，数字認識タスクにおいて「1」のラベルを「7」に変更して学習させることで，モデルの分類性能を低下させることができる。

Poisoning Sample Attack は，学習データそのものを改ざんする攻撃であり，ノイズの付加や特定のパターンの埋め込みなどによって学習結果を操作する。

一方，Backdoor Attack は，特定のトリガを含む入力に対してのみ誤分類を引き起こす攻撃である。攻撃者はトリガ付きデータを学習データへ混入させることで，通常の入力に対する性能を維持したまま，トリガを含む入力に対してのみ攻撃者が指定したラベルを出力するようモデルを誘導する。そのため，Backdoor Attack は高い攻撃成功率とステルス性を有しており，発見が困難であるという特徴を持つ。

Data Poisoning Attack は実装が比較的容易である一方，異常なデータ分布やラベルの偏りを利用した検知手法によって防御できる場合がある。そのため近年では，学習データではなくモデル更新そのものを改ざんする

Model Poisoning Attack に関する研究が盛んに行われている [4][7][8]。

2.3 Model Poisoning Attack

Model Poisoning Attack は，悪意のあるクライアントがサーバへ送信するモデル更新や勾配情報を改ざんし，グローバルモデルの性能低下や誤動作を引き起こす攻撃である。Data Poisoning Attack が学習データそのものを改ざんするのに対し，Model Poisoning Attack は学習後のモデルパラメータを直接操作する点に特徴がある。そのため，サーバ側から攻撃の有無を判断することが困難であり，Federated Learning における深刻な脅威の一つとして注目されている [4]。

Model Poisoning Attack は, Gradient Manipulation, Optimization Methods，Untargeted Attack の 3 種類に分類される [4]。Gradient Manipulation は，モデル更新の勾配を意図的に操作する攻撃であり，勾配反転（Sign Flipping Attack）やランダムな勾配の挿入などが代表例として知られている。これらの攻撃は，グローバルモデルの収束を妨害し，性能を低下させることを目的とする。

Optimization Methods は，攻撃効果を最大化するようにモデル更新を最適化する攻撃である。攻撃者は正常なモデル更新との差を小さく保ちながら，攻撃目的を達成するようにモデルを改ざんすることで，異常検知や防御機構による検出を回避する。Backdoor Attack や Model Replacement Attack の多くはこの分類に含まれる。

Untargeted Attack は，特定の入力に対する誤分類ではなく，グローバルモデル全体の性能低下を目的とする攻撃である。攻撃者はモデル更新を大きく改ざんすることで，学習の収束を妨害し，モデルの可用性を低下させる。

2.4 Robust Aggregation

Robust Aggregation は，悪意のあるクライアントによる異常なモデル更新の影響を軽減することを目的とした集約手法である [4]。従来の FedAvg では，各クライアントから送信されたモデル更新を重み付き平均によって集約するため，悪意のあるクライアントが極端なモデル更新を送信した場合，グローバルモデルが大きな影響を受ける可能性がある。

この問題に対処するため，Byzantine Fault Tolerance の考え方を取り入れた Robust Aggregation が提案されている。代表的な手法として Mean（FedAvg), Median, Trimmed Mean，Krum，Bulyan などが知られており，異常なモデル更新を除外または影響を低減しながらグローバルモデルを更新する。

2.4.1 Mean (FedAvg)

FedAvg は，Federated Learning において最も広く利用されている集約手法である。各クライアントから送信されたモデル更新を，保有するデータ数に応じて重み付け平均することで新たなグローバルモデルを生成する。

FedAvg は実装が容易で計算コストも低いという利点を持つ一方，異常なモデル更新の影響を受けやすいという欠点がある。そのため，Model Poisoning Attack に対して脆弱であることが知られている。

2.4.2 Median

Median は，各パラメータについて中央値を採用する集約手法である。平均値ではなく中央値を利用することで, 極端に大きな値や小さな値の影響を受けにくくなる。

そのため，悪意のあるクライアントが異常なモデル更新を送信した場合でも，その影響を軽減できる。しかし，多数のクライアントが攻撃に参加している場合には性能が低下する可能性がある。

2.4.3 Trimmed Mean

Trimmed Mean は，各パラメータについて極端に大きい値と小さい値を一定数除外した後に平均を計算する手法である。

この手法は外れ値の影響を低減できるため，単純な平均よりも Model Poisoning Attack に対してロバストである。一方で，正常なクライアントの更新が除外される場合もあり，学習性能が低下する可能性がある。

2.4.4 Krum

Krum は，各クライアントのモデル更新と他のクライアントとの距離を計算し，最も多くのクライアントと類似しているモデル更新を選択する手法である。

平均を取るのではなく，信頼できると判断された単一のモデル更新を採用するため，異常なモデル更新を排除しやすいという特徴を持つ。しかし，クライアント数が増加すると計算コストが大きくなるという課題がある。

2.4.5 Bulyan

Bulyan は，Krum と Trimmed Mean を組み合わせた集約手法である。まず Krum を用いて信頼できるモデル更新を選択し，その後 Trimmed Mean によって集約を行う。

複数の Byzantine 攻撃に対して高い耐性を持つことが報告されているが，計算コストが大きく，クライアント数が多い環境では実行時間が増加するという欠点がある。

本研究では，FedAvg を基準手法とし，Median, Trimmed Mean，Krum および Bulyan を Robust Ag-

gregation として採用する。また，Adaptive Model Poisoning Attack を適用した場合の攻撃成功率やモデル精度の変化を比較し，各集約手法の有効性を評価する。

3 関連研究

Subhash Sagar らは, Federated Learning における Poisoning Attack および防御手法に関する包括的なサーベイを行っている。彼らは攻撃を Data Poisoning Attack と Model Poisoning Attack に分類し，さらに防御手法についても Robust Aggregation や異常検知手法などの観点から体系的に整理している。また，各攻撃手法および防御手法の特徴や課題を比較し，Federated Learning におけるセキュリティ研究の方向性を示している [4].

Minghong Fang らは，Byzantine-robust Federated Learning に対する Local Model Poisoning Attack を提案した。従来の Data Poisoning Attack とは異なり，攻撃者は学習データではなく悪意あるクライアントのモデル更新そのものを操作する。攻撃を最適化問題として定式化することで，Krum，Bulyan，Median，Trimmed Mean といった Byzantine-robust Aggregation 手法に対しても有効な攻撃を実現し，既存の防御手法が十分ではないことを示した [5].

Chulin Xie らは，DBA (Distributed Backdoor Attacks) を提案した。従来の Backdoor Attack では全ての攻撃者が同一のトリガを学習するのに対し，DBA ではグローバルトリガを複数のローカルトリガへ分割し，各悪意あるクライアントへ分散して埋め込む。この手法により，従来手法と比較して高い攻撃成功率とステルス性を実現できることを示した [7].

Eugene Bagdasaryan らは，Model Replacement Attack を提案した。この攻撃では，攻撃者が生成した悪意あるモデル更新を拡大して送信することで，集約後のグローバルモデルへ Backdoor を埋め込むことが可能となる。また，Federated Learning で用いられる Secure Aggregation 環境では各クライアントの更新内容を詳細に観測できないため，異常検知による防御が困難であることを示した [9].

Tuan D. Nguyen らは，Backdoor Attack に対する防御手法である FLAME を提案した。FLAME はモデルクラスタリングによる異常なモデル更新の検出，重みクリッピングによる影響の抑制，およびノイズ付与を組み合わせることで，正常なモデル性能を維持しながら Backdoor の影響を低減できることを示した [8].

これらの研究では，Poisoning Attack および Backdoor Attack の有効性や防御手法について検討されている。しかし，Adaptive Model Poisoning Attack に対する各種 Robust Aggregation 手法の耐性については十分な比較評価が行われていない。そこで本研究では，Median，Trimmed Mean，Krum，Bulyan などの Robust Aggregation 手法を対象として Adaptive Model Poisoning Attack を適用し，IID 環境および Non-IID 環境における防御性能を評価する。

4 実験方法

4.1 実験概要

本研究では，Federated Learning 環境において Adaptive Model Poisoning Attack を実施し，各種 Robust Aggregation 手法の耐性を評価する．

実験では，全 100 クライアントから構成される Federated Learning 環境を構築し，悪性クライアント割合およびデータ分布を変化させながら学習を行う．

また，FedAvg，Median，Trimmed Mean，Krum，Bulyan の 5 種類の集約手法を対象とし，攻撃下におけるモデル性能の変化を比較する．

4.2 データセット

本研究では，画像分類タスクの代表的なデータセットである MNIST を用いる．MNIST は手書き数字画像から構成される 10 クラス分類データセットであり，訓練データ 60,000 件，テストデータ 10,000 件を含む．

データ分布が攻撃および防御性能に与える影響を評価するため，IID 環境および Non-IID 環境の両方で実験を行う．IID 環境では各クライアントへデータを均等に分配する．一方，Non-IID 環境ではクライアントごとに保有ラベルを偏らせることで，不均一なデータ分布を再現する．

4.3 学習モデル

学習モデルには, 全結合型 Deep Neural Network（DNN）を用いる．モデル構造は，入力層，128 ノードの全結合層，64 ノードの全結合層，および 10 クラス分類のための出力層から構成される．活性化関数には ReLU を用いる．

本モデルは，ロジスティック回帰より高い表現能力を有しながら，CNN や ResNet と比較して実装および実験管理が容易であるため採用する．

4.4 攻撃設定

攻撃手法には, Fang らが提案した Adaptive Model Poisoning Attack を用いる．

Adaptive Model Poisoning Attack は，従来の Model Poisoning Attack とは異なり，サーバで用いられる集約手法の特性を考慮して悪意あるモデル更新を生成する攻

撃である．攻撃者は，グローバルモデルの性能低下を目的としてモデル更新を最適化し，Robust Aggregation による防御を回避しながら攻撃を行う．

正常クライアントと悪性クライアントの定義・選出方法

本研究では，各ラウンドの通信に参加するクライアントを，攻撃に関与しない**正常（honest）クライアント**と，Adaptive Model Poisoning Attack による攻撃済みの更新を送信する**悪性（malicious）クライアント**の 2 種類に分類する．正常クライアントはローカル学習の結果をそのままサーバへ送信するのに対し，悪性クライアントはローカル学習自体は正常クライアントと同様に行うものの，サーバ側で更新が集約される直前に，その更新が攻撃によってクラフトされた値へ差し替えられる．

悪性クライアントの選出は，クライアント総数と悪性クライアント割合から悪性クライアント数を算出した上で，シード値を用いた乱数生成によりクライアント ID の中から重複なく抽出することで行う．クライアント総数・悪性クライアント割合・シード値の組み合わせが同一であれば常に同一の悪性クライアント集合が得られるため，実験の再現性が確保される．一方で，シード値を変更すると，モデルの初期値やデータ分割だけでなく，悪性クライアントとして選出されるクライアント ID 自体も変化する点に注意が必要である．

本研究では，悪性クライアントが正常なローカル学習を実施した後，学習結果をそのまま送信する代わりに，Adaptive Model Poisoning Attack によって生成した悪意あるモデル更新をサーバへ送信する．

full knowledge 攻撃者の実現方法

Fang らの攻撃は，攻撃者がサーバで使用中の集約手法を把握しており，かつ悪性クライアント同士が結託して互いの更新内容を参照できる，いわゆる full knowledge 攻撃者を前提とする．本実験基盤である Flower では，各クライアントは独立したプロセスとして動作し，クライアント同士が直接通信・結託する手段を持たない．そのため，本研究ではこの前提をサーバ側で模倣する形で実現する．

具体的には，各クライアントは通常どおりローカル学習を行い，学習結果をサーバへ送信する．サーバは全クライアントの更新を受信し集約する直前に，送信元のクライアント ID から悪性クライアントに該当する更新を特定した上で，それらを正常クライアントの更新情報とグローバルモデルの情報から生成した攻撃済みの更新へ差し替える．全クライアントの更新が集まるサーバのこのタイミングを，攻撃者が他クライアントの更新を参照して結託する場とみなすことで，クライアントプロセスが独立しているという制約の下でも full knowledge 攻撃者を模擬している．

集約手法別のクラフト方法

Adaptive Model Poisoning Attack では，攻撃者はまず正常クライアントの更新の平均とグローバルモデルとの差からグローバルモデルを押しやる方向（攻撃方向）を求める．その上で，サーバが使用する集約手法に応じて，以下のように悪性クライアントの更新をクラフトする．

- **Median，Trimmed Mean：** 座標ごとに正常クライアントの更新の最大値・最小値を求め，攻撃方向側の最大値・最小値のさらに外側の値を悪性クライアントへ割り当てる境界値攻撃を行う．悪性クライアント間で外側への押し出し具合を段階的にずらすことで，座標ごとの外れ値除外処理によって悪性の更新がまとめて除外されることを防ぐ．
- **Krum，Bulyan：** 悪性クライアント全員を正常クライアントの更新の重心を起点とした攻撃方向上の 1 点に密集させ，Krum によって悪性クライアントの更新が選択される範囲でグローバルモデルから最大限離れるように，攻撃強度を表すパラメータを探索する．Bulyan は Krum による候補選択を繰り返し用いるため，同様のクラフト方法を適用する．
- **FedAvg：** 外れ値を除外する仕組みを持たないため，選択回避のための探索は不要であり，悪性クライアントの更新をグローバルモデルとの差分に対して一定倍率で拡大する Scale Attack を適用する．

なお，本実装は Fang らが示した「集約手法の特性を突いた最適化ベースの攻撃」という中核的な着想を踏襲した独自実装であり，原論文の数式をそのまま再現したものではなく，近似・簡略化した再実装である点に留意されたい．

また，攻撃の影響を評価するため，全 100 クライアント中の悪性クライアント数を 0，10，20，30 と変化させる．これに対応する悪性クライアント割合はそれぞれ 0%，10%，20%，30% である．

さらに，IID 環境および Non-IID 環境の両方において実験を実施し，データ分布の違いが攻撃効果に与える影響についても評価する．

4.5 防御設定

防御手法として，Robust Aggregation に分類される FedAvg，Median，Trimmed Mean，Krum，Bulyan を用いる．

FedAvg は全クライアントのモデル更新の平均を用

いる集約手法である．Median は各パラメータについて中央値を採用する．Trimmed Mean は極端な値を除外した後に平均を計算する．Krum は他のクライアントとの距離に基づいて信頼できるモデル更新を選択する手法である．Bulyan は Krum による候補選択と Trimmed Mean による集約を組み合わせた手法であり，高い Byzantine 耐性を有することが報告されている．これら 5 手法を比較することで，Adaptive Model Poisoning Attack に対する耐性の違いを評価する．

5 評価方法

5.1 評価指標

評価指標には Accuracy および Loss を用いる．

Accuracy はテストデータに対する分類精度を表す指標であり，学習されたグローバルモデルの性能を評価するために用いる．

Loss は損失関数の値を表す指標であり，学習の収束状況を評価するために用いる．Loss が小さいほどモデルの予測結果と正解ラベルとの差が小さく，学習が適切に進行していることを示す．

実験では，各通信ラウンドにおける Accuracy および Loss の推移を記録する．Adaptive Model Poisoning Attack によって Accuracy が低下し，Loss が増加するほど，攻撃の影響が大きいと判断する．

5.2 比較条件

本研究では，

- 集約手法（FedAvg, Median, Trimmed Mean, Krum, Bulyan）
- 悪性クライアント割合（0%，10%，20%，30%）
- データ分布（IID，Non-IID）

を組み合わせて比較を行う．
実験条件数は

$$5 \times 4 \times 2 = 40$$

条件である。
各条件について 3 回ずつ実験を行うため，

$$40 \times 3 = 120$$

回の実験を実施する。

6 実験環境

実験は Python を用いて実装する．深層学習フレームワークには PyTorch を使用し，Federated Learning の実装には Flower を用いる．

全クライアント数は 100 とし，各通信ラウンドでは全クライアントが学習へ参加する．

通信ラウンド数，ローカルエポック数，バッチサイズ，学習率などのハイパーパラメータは，予備実験により以下のように決定した．

- **通信ラウンド数：** 20
- **ローカルエポック数：** 1
- **バッチサイズ：** 25
- **学習率：** 0.001
- **最適化手法：** AdamW

7 実験

7.1 FedAvg(IID-環境) における悪性クライアントの比率別評価

7.1.1 実験条件

FedAvg を用いた IID 環境において，悪性クライアント比率を変化させ，悪性クライアント比率がモデルの性能に与える影響を比較する．以下の条件はすべての実験で共通とした．

- **Aggregation Method：** FedAvg
- **Data Split：** IID
- **Attack：** Adaptive Attack
- **Number of Rounds：** 20
- **Seeds：** 1，2，3

比較対象とする悪性クライアント比率を以下に示す．

- **Malicious Ratio：** 0.0，0.1，0.2，0.3

乱数の影響を考慮し，Seed 値を 1，2，3 の 3 通り設定して実験を行った．本文中の図には代表として Seed 1 の結果を示す．Seed 間の傾向の違いは次項で述べる．詳細な結果（全 Seed の推移）は付録に記載する．

7.1.2 実験結果

実験結果を図 1 に示す．また，図の作成に用いた Round 別の Accuracy および Loss の数値を付録の表 2 に示す．悪性クライアント (malicious ratio) の割合が 0.0,0.1 の時は,Accuracy が Round 5 までに 0.9 前後へ収束できていることがわかる．また,Loss もおおよそ 0 付近で収束していることから, 問題なく学習が行われたことがわかる．一方, 悪性クライアントの割合が 0.2 の時, 全体的に Accuracy は増加傾向が見られ,Loss は減少傾向があることから, 学習自体は機能していることが読み取れる．しかし, 悪性クライアントの割合が 0.0,0.1 の時に比べ, 最終的な Accuracy が約 30% ほど下回っていることがわかる．さらに, 悪性クライアントの割合が 0.3

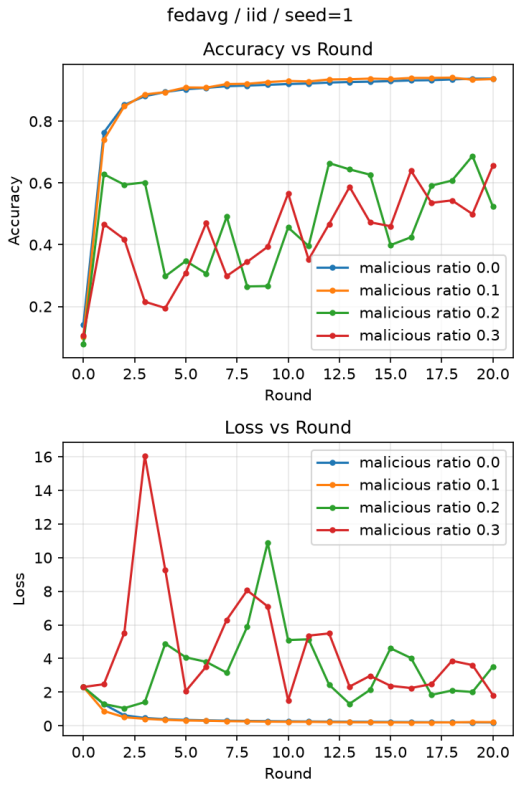


図 1　FedAvg・IID・Seed 1 における malicious ratio 別の Round-Accuracy および Round-Loss の推移

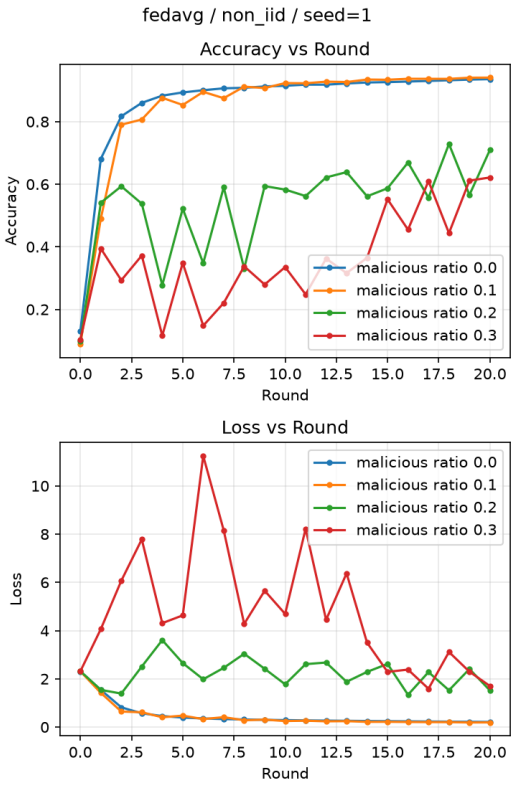


図 2　FedAvg・Non-IID・Seed 1 における malicious ratio 別の Round-Accuracy および Round-Loss の推移

のときは,round20 回では収束の傾向は見られず, 学習をしているとは判断できない．つまり, 全体の 3 割が悪性クライアントの場合は学習は崩壊するということが読み取れる．

7.2　FedAvg(Non-IID 環境) における悪性クライアント比率別評価

7.2.1　実験条件

FedAvg を用いた Non-IID 環境において，悪性クライアント比率を変化させ，悪性クライアント比率がモデルの性能に与える影響を比較する．以下の条件はすべての実験で共通とした．

- **Aggregation Method：** FedAvg
- **Data Split：** Non-IID
- **Attack：** Adaptive Attack
- **Number of Rounds：** 20
- **Seeds：** 1，2，3

比較対象とする悪性クライアント比率を以下に示す．

- **Malicious Ratio：** 0.0，0.1，0.2，0.3

乱数の影響を考慮し，Seed 値を 1，2，3 の 3 通り設定して実験を行った．本文中の図には代表として Seed 1 の結果を示す．詳細な結果（全 Seed の推移）は付録に記載する．

7.2.2　実験結果

実験結果を図 2 に示す．また，図の作成に用いた Round 別の Accuracy および Loss の数値を付録の表 5 に示す．悪性クライアントの割合が 0.2,0.3 の時の最終 Accuracy ないし途中経過の推移の幅に関しては，3 つの seed 値のみでは分布と学習の関連性について結論が出せず，改善・悪化の原因が分布の違いであるとは判断できないため，追加で検証をする必要がある．

7.3　Median(IID 環境) における悪性クライアント比率別の評価

7.3.1　実験条件

Median を用いた IID 環境において，悪性クライアント比率を変化させ，悪性クライアント比率がモデルの性能に与える影響を比較する．以下の条件はすべての実験で共通とした．

- **Aggregation Method：** Median
- **Data Split：** IID
- **Attack：** Adaptive Attack
- **Number of Rounds：** 20
- **Seeds：** 1，2，3

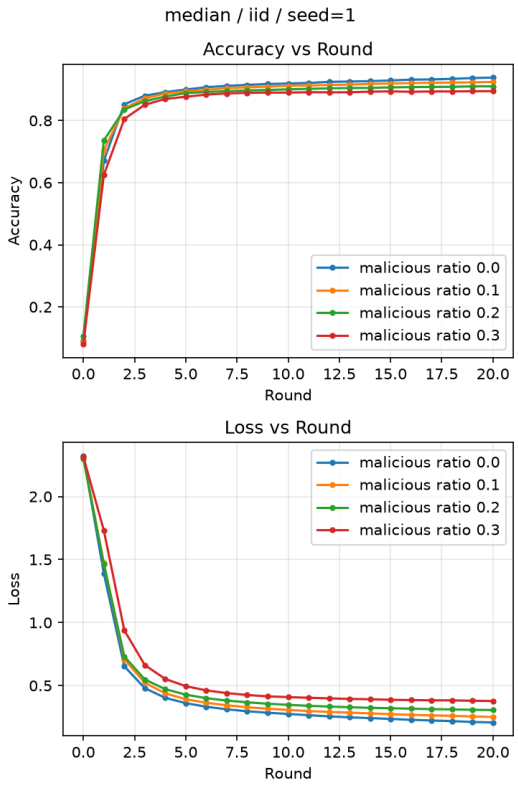


図 3　Median・IID・Seed 1 における malicious ratio 別の Round-Accuracy および Round-Loss の推移

比較対象とする悪性クライアント比率を以下に示す.

- **Malicious Ratio：** 0.0，0.1，0.2，0.3

乱数の影響を考慮し，Seed 値を 1，2，3 の 3 通り設定して実験を行った．本文中の図には代表として Seed 1 の結果を示す．詳細な結果（全 Seed の推移）は付録に記載する.

7.3.2　実験結果

実験結果を図 3 に示す．また，図の作成に用いた Round 別の Accuracy および Loss の数値を付録の表 8 に示す.

図 3 より全ての悪性クライアントの割合において,Round5 までにほぼ収束し, Los も同様に単調減少し, 収束に向かっている. いずれの条件下でも学習ができており,FedAvg で見られたような振動なども観測されない．個々の悪性クライアントの割合についてみると, 割合が上がるにつれて最終 Accuracy が低下しているが, その差は 0.05 以下に収まっていることがわかる．Seed 間のばらつきも全ての割合において標準偏差 0.003 以下と極めて小さく,Median が IID 環境において検証した範囲内で Adaptive Model Poisoning Attack に対して比較的ロバストであることを示している.

7.4　Median(Non-IID 環境) における悪性クライアント比率別評価

7.4.1　実験条件

Median を用いた Non-IID 環境において，悪性クライアント比率を変化させ，悪性クライアント比率がモデルの性能に与える影響を比較する．以下の条件はすべての実験で共通とした.

- **Aggregation Method：** Median
- **Data Split：** Non-IID
- **Attack：** Adaptive Attack
- **Number of Rounds：** 20
- **Seeds：** 1，2，3

比較対象とする悪性クライアント比率を以下に示す.

- **Malicious Ratio：** 0.0，0.1，0.2，0.3

乱数の影響を考慮し，Seed 値を 1，2，3 の 3 通り設定して実験を行った．本文中の図には代表として Seed 1 の結果を示すが，Malicious Ratio 0.3 の Seed 1 は Round 1 でログが途切れているため，図および付録の表では該当系列のみ Round 0–1 までの記載となる．詳細な結果（全 Seed の推移）は付録に記載する.

7.4.2　実験結果

実験結果を図 4 に示す．また，図の作成に用いた Round 別の Accuracy および Loss の数値を付録の表 11 に示す.

図 4 より,IID 環境同様,0.3 を除く全ての悪性クライアントの割合において,Round5 までにほぼ収束し,Loss も同様に減少していることから, 学習が正しく行われていることがわかった．Median は全体として Non-IID 環境においても, 検証した範囲内で Adaptive Model Poisoning Attack に対して比較的ロバストであることが示された.

(追記)

malicious_rate=0.3 のときの seed1 のデータが不十分であるため, 考察をするために, 再度実験を回す必要がある.

7.5　Trimmed Mean(IID 環境) における悪性クライアント比率別評価

7.5.1　実験条件

Trimmed Mean を用いた IID 環境において，悪性クライアント比率を変化させ，悪性クライアント比率がモデルの性能に与える影響を比較する．以下の条件はすべての実験で共通とした.

- **Aggregation Method：** Trimmed Mean

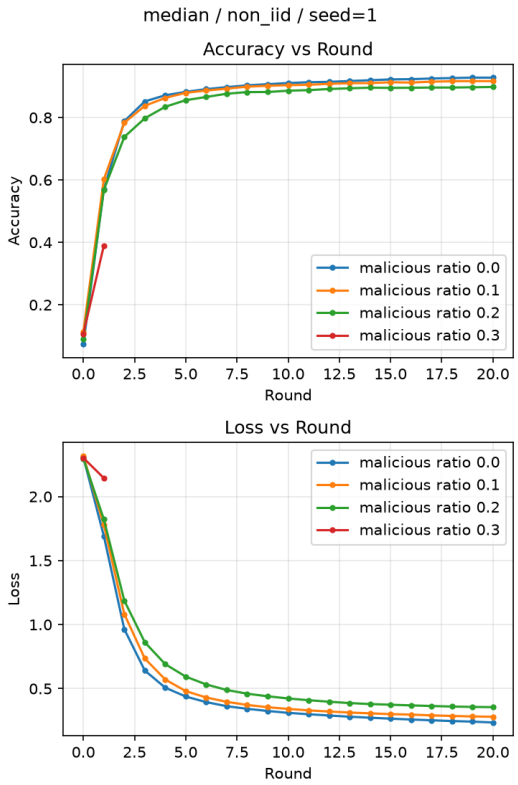


図 4　Median・Non-IID・Seed 1 における malicious ratio 別の Round-Accuracy および Round-Loss の推移（malicious ratio 0.3 は Round 0–1 のみ）

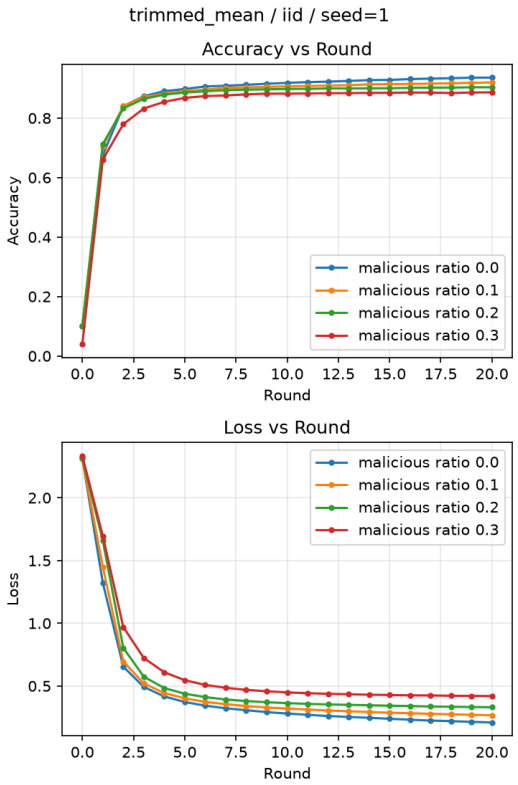


図 5　Trimmed Mean・IID・Seed 1 における malicious ratio 別の Round-Accuracy および Round-Loss の推移

- **Data Split：** IID
- **Attack：** Adaptive Attack
- **Number of Rounds：** 20
- **Seeds：** 1，2，3

比較対象とする悪性クライアント比率を以下に示す．

- **Malicious Ratio：** 0.0，0.1，0.2，0.3

乱数の影響を考慮し，Seed 値を 1，2，3 の 3 通り設定して実験を行った．本文中の図には代表として Seed 1 の結果を示す．詳細な結果（全 Seed の推移）は付録に記載する．

7.5.2　実験結果

実験結果を図 5 に示す．また，図の作成に用いた Round 別の Accuracy および Loss の数値を付録の表 14 に示す．Median の IID 環境と同様, 全ての悪性クライアントの割合で振動のない滑らかな収束を示す．Loss も収束の傾向が見られ, 正しく学習が進んでいることを意味している．Accuracy は悪性クライアントの割合が増えるにつれて低下するが,Seed 間の標準偏差はいずれも 0.004 以下と小さい．Trimmed Mean は IID 環境において, 検証の範囲内で Median と同水準のロバスト性を示した.

7.6　Trimmed Mean(Non-IID 環境) における悪性クライアント比率別評価

7.6.1　実験条件

Trimmed Mean を用いた Non-IID 環境において，悪性クライアント比率を変化させ，悪性クライアント比率がモデルの性能に与える影響を比較する．以下の条件はすべての実験で共通とした.

- **Aggregation Method：** Trimmed Mean
- **Data Split：** Non-IID
- **Attack：** Adaptive Attack
- **Number of Rounds：** 20
- **Seeds：** 1，2，3

比較対象とする悪性クライアント比率を以下に示す.

- **Malicious Ratio：** 0.0，0.1，0.2，0.3

乱数の影響を考慮し，Seed 値を 1，2，3 の 3 通り設定して実験を行った．本節では Seed 1 のみの結果ではなく，Malicious Ratio ごとに Seed 1，2，3 の平均値と標準偏差を算出し，平均線と標準偏差の帯を重ねて比較する．詳細な結果（全 Seed の推移）は付録に記載する.

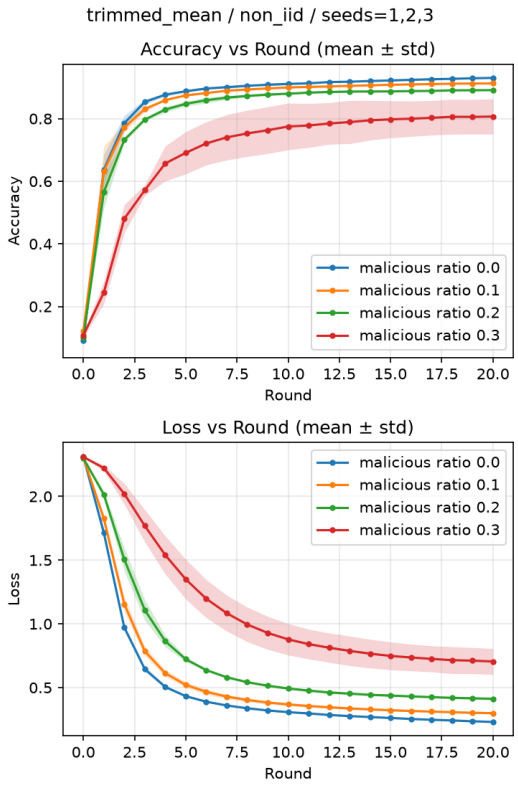


図 6　Trimmed Mean・Non-IID における malicious ratio 別の Round-Accuracy および Round-Loss の推移（Seed 1, 2, 3 の平均 ± 標準偏差）

7.6.2　実験結果

実験結果を図 6 に示す．また，図の作成に用いた Round 別の Accuracy および Loss の数値（Seed 平均 ± 標準偏差）を付録の表 17 に示す．悪性クライアント割合 0.0-0.2 では,IID 環境同様に収束が確認できる．一方で, 悪性クライアント割合 0.3 の時, 収束が他の条件に比べ遅いことは自明であり,Round10 付近まで緩やかに上昇を続けるうえ, 標準偏差帯も広い．これを踏まえ,Non-IID 環境かつ悪性クライアント比率が高い条件でのみ,Seed に依存した不安定な挙動を示すことが確認された．これは,Non-IID 環境では座標ごとの分布形状もクライアントによって異なるため,Trimmed Mean のトリム幅を上回る割合の悪性クライアントが存在すると, 除外しきれない悪性値が座標の平均に混入しやすくなるためと考えられる．

7.7　Krum(IID 環境) における悪性クライアント比率別評価

7.7.1　実験条件

Krum を用いた IID 環境において，悪性クライアント比率を変化させ，悪性クライアント比率がモデルの性能に与える影響を比較する．以下の条件はすべての実験で共通とした．

- **Aggregation Method：** Krum
- **Data Split：** IID
- **Attack：** Adaptive Attack
- **Number of Rounds：** 20
- **Seeds：** 1，2，3

比較対象とする悪性クライアント比率を以下に示す．

- **Malicious Ratio：** 0.0，0.1，0.2，0.3

乱数の影響を考慮し，Seed 値を 1，2，3 の 3 通り設定して実験を行った．Krum は複数クライアントの更新を平均せず 1 クライアントの更新のみを採用する集約手法であるため，本節では Seed 1 のみの結果ではなく，Malicious Ratio ごとに Seed 1，2，3（一部 Round でログが途切れた Seed を除く）の平均値と標準偏差を算出し，平均線と標準偏差の帯を重ねて比較する．詳細な結果（全 Seed の推移）は付録に記載する．

7.7.2　実験結果

実験結果を図 7 に示す．また，図の作成に用いた Round 別の Accuracy および Loss の数値（Seed 平均 ± 標準偏差）を付録の表 18 に示す．Malicious ratio 0.0 でも収束後の Accuracy は 0.87-0.93 程度で細かく上下しており,Round5 以降の Round 間の Accuracy の変化量は 0.0103 と,Median,Trimmed Mean の悪性クライアント割合 0.0 のときの 0.0026 の約 4 倍に達する．これは Krum が毎ラウンド 1 クライアントのみを選択する構造上選ばれるクライアントがラウンドごとに入れ替わることに起因すると考えられる．悪性クライアント割合 0.2,0.3 では Accuracy が学習中盤で一度ピークに達した後, 終盤にかけて低下するという他の手法では見られない挙動が確認された．この「中盤でピークに達した後に劣化する」挙動は,Adaptive Model Poisoning Attack が学習の進行に伴い悪性更新を Krum に選択されやすい形へ最適化を続けることで防御が徐々に破綻していく過程を反映していると考えられる．

7.8　Krum(Non-IID 環境) における悪性クライアント比率別評価

7.8.1　実験条件

Krum を用いた Non-IID 環境において，悪性クライアント比率を変化させ，悪性クライアント比率がモデルの性能に与える影響を比較する．以下の条件はすべての実験で共通とした．

- **Aggregation Method：** Krum
- **Data Split：** Non-IID
- **Attack：** Adaptive Attack

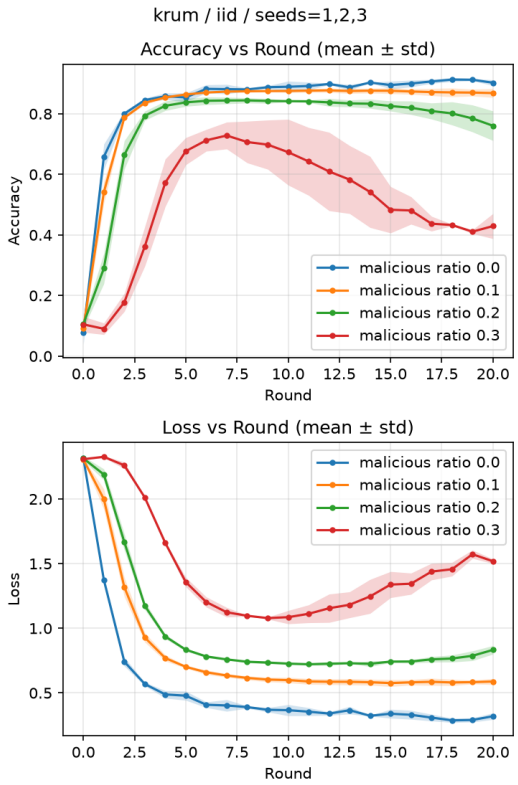


図 7　Krum・IID における malicious ratio 別の Round-Accuracy および Round-Loss の推移（Seed 平均 ± 標準偏差）

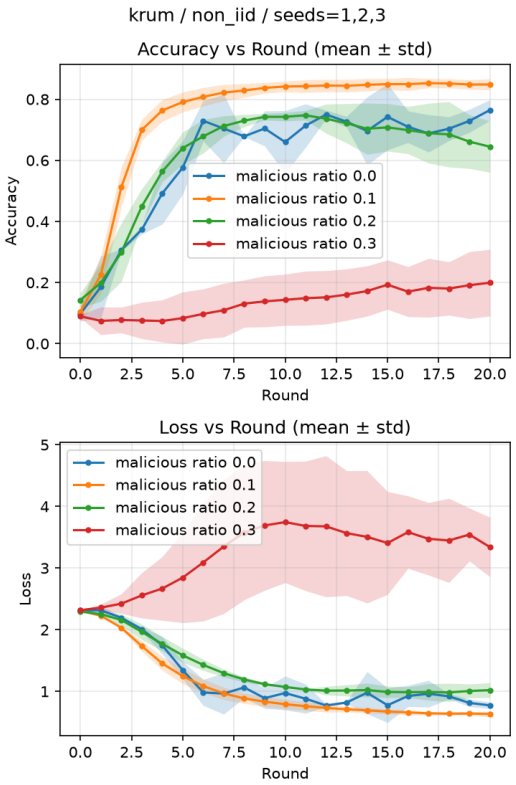


図 8　Krum・Non-IID における malicious ratio 別の Round-Accuracy および Round-Loss の推移（Seed 平均 ± 標準偏差）

- **Number of Rounds：** 20
- **Seeds：** 1，2，3

比較対象とする悪性クライアント比率を以下に示す．

- **Malicious Ratio：** 0.0，0.1，0.2，0.3

乱数の影響を考慮し，Seed 値を 1，2，3 の 3 通り設定して実験を行った．IID 環境の場合と同様，本節でも Malicious Ratio ごとに Seed 1，2，3 （一部 Round でログが途切れた Seed を除く）の平均値と標準偏差を算出し，平均線と標準偏差の帯を重ねて比較する．詳細な結果（全 Seed の推移）は付録に記載する．

7.8.2　実験結果

実験結果を図 8 に示す．また，図の作成に用いた Round 別の Accuracy および Loss の数値（Seed 平均 ± 標準偏差）を付録の表 19 に示す．IID 環境では良性クライアント間の分散が Round5 以降ほぼ横ばいで推移するのに対し,Non-IID 環境では, クライアントごとのローカルデータ分布が偏っているため,Krum が選択する少数のクライアントがラウンドごとに入れ替わるたびにモデル品質に大きく変動することが要因とされている．悪性クライアントの割合が 0.2 のとき,IID 環境と同様に学習中盤で 0.748 まで上昇した後, 終盤には 0.645 まで低下する. 割合が 0.3 の時,Accuracy は低迷し, 収束せず,Loss も大きいことから学習が成立していないことがわかる. 以上より,Krum は Non-IID 環境において, 割合 0.0 の時点から構造的に不安定であり, 割合が 0.3 では Adaptive Model Poisoning Attack に対して防御がほぼ機能しないことが確認された.

7.9　Bulyan(IID 環境) における悪性クライアント比率別評価

7.9.1　実験条件

Bulyan を用いた IID 環境において，悪性クライアント比率を変化させ，悪性クライアント比率がモデルの性能に与える影響を比較する．以下の条件はすべての実験で共通とした．

- **Aggregation Method：** Bulyan
- **Data Split：** IID
- **Attack：** Adaptive Attack
- **Number of Rounds：** 20
- **Seeds：** 1，2，3

比較対象とする悪性クライアント比率を以下に示す．

- **Malicious Ratio：** 0.0，0.1，0.2

乱数の影響を考慮し，Seed 値を 1，2，3 の 3 通り設定して実験を行った．Malicious Ratio 0.3（$f = 30$）は Bulyan のロバスト性条件 $n \geq 4f + 3$（$100 < 123$）を満たさず，Round 0 以降のログが存在しないため，本節の比較対象から除外する．他章との表記統一のため，Malicious Ratio ごとに Seed 1，2，3 の平均値と標準偏差を算出し，平均線と標準偏差の帯を重ねて比較する．詳細な結果（全 Seed の推移）は付録に記載する．

7.9.2 実験結果

実験結果を図 9 に示す．また，図の作成に用いた Round 別の Accuracy および Loss の数値（Seed 平均 ± 標準偏差）を付録の表 20 に示す．すべての悪性クライアント割合で Accuracy は振動なく単調に収束し,Krum の IID 環境で見られたような中盤ピーク後の低下も見られない. 最終 Accuracy も割合に対する変化量が小さい. 同一 Ratio 帯の Krum 単体と比較して Krum と Trimmed Mean を合わせた Bulyan は明確に安定していることがわかる.Bulyan は複数の候補クライアントを集約した上で外れ値を除去する多段構成であるため,Krum のように単一の選択結果に依存せず IID 環境では悪性クライアント割合の増加に対しても安定した挙動を維持することが確認された.

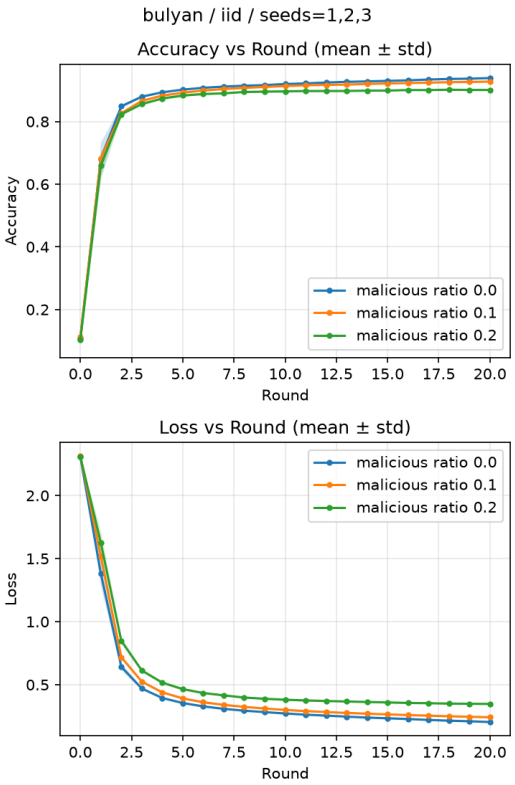


図 9　Bulyan・IID における malicious ratio 別の Round-Accuracy および Round-Loss の推移（Seed 平均 ± 標準偏差，malicious ratio 0.3 はロバスト性条件を満たさないため対象外）

7.10 Bulyan(Non-IID 環境) における悪性クライアント比率別評価

7.10.1 実験条件

Bulyan を用いた Non-IID 環境において，悪性クライアント比率を変化させ，悪性クライアント比率がモデルの性能に与える影響を比較する．以下の条件はすべての実験で共通とした．

- **Aggregation Method：** Bulyan
- **Data Split：** Non-IID
- **Attack：** Adaptive Attack
- **Number of Rounds：** 20
- **Seeds：** 1，2，3

比較対象とする悪性クライアント比率を以下に示す．

- **Malicious Ratio：** 0.0，0.1，0.2

乱数の影響を考慮し，Seed 値を 1，2，3 の 3 通り設定して実験を行った．IID 環境の場合と同様，Malicious Ratio 0.3（$f = 30$）は Bulyan のロバスト性条件 $n \geq 4f + 3$（$100 < 123$）を満たさず，Round 0 以降のログが存在しないため，本節の比較対象から除外する．Malicious Ratio ごとに Seed 1，2，3 の平均値と標準偏差を算出し，平均線と標準偏差の帯を重ねて比較する．詳細な結果（全 Seed の推移）は付録に記載する．

7.10.2 実験結果

実験結果を図 10 に示す．また，図の作成に用いた Round 別の Accuracy および Loss の数値（Seed 平均 ± 標準偏差）を付録の表 21 に示す．IID 環境と同様，全ての悪性クライアント割合で振動のない滑らかな収束を示す. 最終 Accuracy は割合 0.0 と 0.1 で差が小さいが Ratio0.2 では, やや低下するし, 収束もやや遅くなる．しかしながら, 同一 ratio 帯の Krum(Non-IID) や FedAvg(Non-IID) と比べて round 間の Accuracy 変化量が一桁小さい. 以上より,Bulyan は実行可能な ratio 範囲において,Non-IID 環境でも他手法より高い安定性を維持するが, Ratio0.2 で標準偏差が拡大し始めている点は，ロバスト性条件の上限（Ratio 0.25 で $n < 4f + 3$）に近づくにつれて余裕が減少していることを示唆している．

8 全体的な結論と考察

本研究では，MNIST を用いた Federated Learning 環境において，FedAvg，Median，Trimmed Mean，Krum，Bulyan の 5 種類の集約手法に対し Adaptive Model Poisoning Attack を適用し，IID 環境および Non-IID

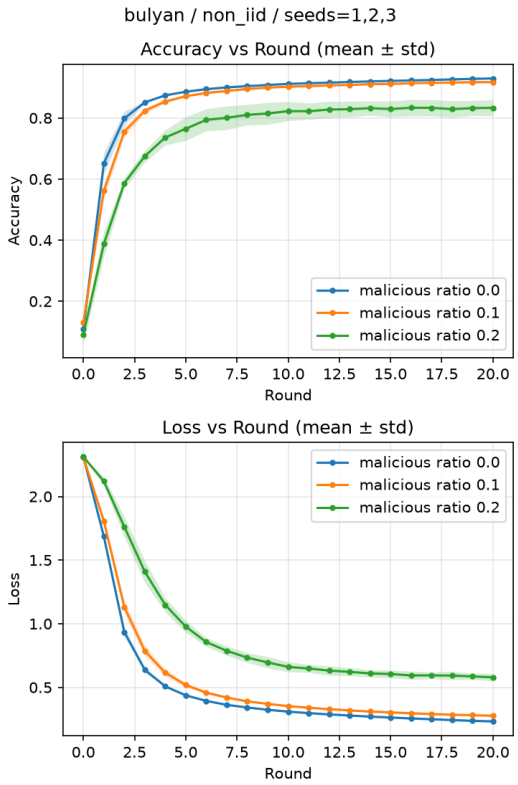


図 10　Bulyan・Non-IID における malicious ratio 別の Round-Accuracy および Round-Loss の推移（Seed 平均 ± 標準偏差，malicious ratio 0.3 はロバスト性条件を満たさないため対象外）

環境における耐性を評価した．

外れ値を除外する仕組みを持たない FedAvg は，悪性クライアント割合が 0.2 以上になると Accuracy が大きく低下し，0.3 では学習が崩壊することが確認された．一方，Median および Trimmed Mean は，検証した悪性クライアント割合の範囲において Seed 間のばらつきも小さく，比較的ロバストな挙動を示した．ただし，Non-IID 環境かつ悪性クライアント割合が高い条件（Trimmed Mean，Ratio 0.3）では，座標ごとのトリム幅を上回る悪性クライアントが存在するために除外しきれない悪性値が平均へ混入し，収束が他の条件と比べ遅延する傾向が見られた．

Krum は，Malicious Ratio 0.0 の時点でもラウンドごとに選択されるクライアントが入れ替わるため Accuracy の変動が他手法より大きく，悪性クライアント割合が 0.2 以上になると学習中盤で Accuracy が一度ピークに達した後に低下するという，他の手法では見られない挙動を示した．これは，Adaptive Model Poisoning Attack が学習の進行に伴い悪性更新を Krum に選択されやすい形へ最適化を続けることで，防御が徐々に破綻していく過程を反映していると考えられる．特に Non-IID 環境の Krum は，悪性クライアント割合 0.3 において学習がほぼ成立しなくなることが確認された．

Bulyan は Krum による候補選択と Trimmed Mean による集約を組み合わせているため，Krum 単体と比較して振動が少なく，悪性クライアント割合の増加に対しても安定した収束を示した．ただし，ロバスト性条件 $n \geq 4f + 3$ の制約により，本実験の設定（$n = 100$）では Malicious Ratio 0.3（$f = 30$）を評価できず，比較可能な範囲は Ratio 0.2 までにとどまった．

以上より，Fang らが論文「Local Model Poisoning Attacks to Byzantine-Robust Federated Learning」で指摘している

1. 攻撃者が増えるほど精度が悪化する点
2. Non-IID 環境は IID 環境に比べ精度が悪化する点
3. 手法の中で Krum が最も弱い点

の 3 点を，本実験でも一貫して確認することができた．

一方で，本実験では Seed 数を 3 に限定して評価を行っており，各章の実験結果でも述べた通り，特に Krum や FedAvg の Non-IID 環境かつ悪性クライアント割合が高い条件では，Seed 間で最終 Accuracy や収束の傾向に無視できないばらつきが見られた．そのため，現時点で得られた「ロバスト性の強弱」の傾向は，Seed 数を増やした上で統計的な安定性を検証する必要があり，今後の課題としたい．また，本実装は Fang らの数式をそのまま再現したものではなく近似・簡略化した再実装であるため，攻撃がどのような機構で防御を回避しているのかについても，更新ベクトルの距離構造などに基づいた定量的な分析を通じて明らかにしていく必要がある．

参考文献

[1] Priyanka Mary Mammen, “Federated Learning: Opportunities and Challenges,” Proceedings of ACM Conference, 2021.

[2] Tian Li, Anit Kumar Sahu, Ameet Talwalkar, Virginia Smith, “Federated Learning: Challenges, Methods, and Future Directions,” arXiv preprint arXiv:1908.07873, 2019.

[3] Chuan Ma, Jun Li, Ming Ding, Howard H. Yang, Feng Shu, Tony Q. S. Quek, H. Vincent Poor, “On Safeguarding Privacy and Security in the Framework of Federated Learning,” arXiv preprint arXiv:1909.06512, 2020.

[4] Subhash Sagar, Chang-Tsun Li, Seng W. Loke, Jinho Choi, “Poisoning Attacks and Defenses in Federated Learning: A Survey,” IEEE Security & Privacy, 2023.

[5] Minghong Fang, Xiaoyu Cao, Jinyuan Jia, Neil Zhenqiang Gong, "Local Model Poisoning Attacks to Byzantine-Robust Federated Learning," Proceedings of the 29th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2020), pp. 1605–1622, 2020.

[6] H. Brendan McMahan, Eider Moore, Daniel Ramage, Seth Hampson, Blaise Aguera y Arcas, "Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data," Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), pp. 1273–1282, 2017.

[7] Chulin Xie, Keli Huang, Pin-Yu Chen, Bo Li, "DBA: Distributed Backdoor Attacks against Federated Learning," International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020.

[8] Tuan D. Nguyen et al., "FLAME: Taming Backdoors in Federated Learning," 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 2022), pp. 1415–1432, 2022.

[9] Eugene Bagdasaryan, Andreas Veit, Yiqing Hua, Deborah Estrin, Vitaly Shmatikov, "How To Backdoor Federated Learning," Proceedings of the 23rd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), pp. 2938–2948, 2020.

9 付録

「result.csv」にデータがあります.

表 2　FedAvg・IID・Seed 1 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.1416	2.2942	0.1008	2.3051	0.0778	2.3114	0.1050	2.3052
1	0.7636	1.2828	0.7395	0.8810	0.6285	1.2967	0.4669	2.4719
2	0.8531	0.6233	0.8484	0.5087	0.5945	1.0478	0.4176	5.5211
3	0.8811	0.4643	0.8869	0.4138	0.6020	1.4075	0.2155	16.0470
4	0.8948	0.3896	0.8944	0.3540	0.2978	4.8879	0.1950	9.2702
5	0.9038	0.3488	0.9095	0.3165	0.3474	4.0723	0.3092	2.0615
6	0.9081	0.3229	0.9089	0.3013	0.3068	3.8003	0.4707	3.5233
7	0.9136	0.3033	0.9205	0.2748	0.4908	3.1571	0.2986	6.2982
8	0.9156	0.2891	0.9213	0.2616	0.2649	5.8880	0.3447	8.0512
9	0.9180	0.2761	0.9270	0.2465	0.2661	10.8871	0.3933	7.0966
10	0.9206	0.2655	0.9306	0.2371	0.4560	5.0990	0.5659	1.5118
11	0.9223	0.2569	0.9289	0.2352	0.3958	5.1416	0.3522	5.3616
12	0.9254	0.2476	0.9354	0.2202	0.6644	2.4425	0.4672	5.4911
13	0.9271	0.2409	0.9361	0.2104	0.6441	1.3076	0.5873	2.3319
14	0.9283	0.2336	0.9382	0.2047	0.6269	2.1362	0.4728	2.9704
15	0.9301	0.2268	0.9368	0.2039	0.3989	4.6093	0.4600	2.3754
16	0.9322	0.2200	0.9403	0.1972	0.4244	4.0273	0.6398	2.2465
17	0.9331	0.2138	0.9404	0.1996	0.5916	1.8398	0.5357	2.4792
18	0.9355	0.2074	0.9414	0.2013	0.6079	2.0978	0.5437	3.8618
19	0.9380	0.2027	0.9346	0.2194	0.6875	2.0099	0.4995	3.6105
20	0.9382	0.1989	0.9367	0.2168	0.5231	3.5254	0.6567	1.8212

表 3　FedAvg・IID・Seed 2 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.0975	2.2943	0.0817	2.3042	0.0869	2.2993	0.0871	2.3058
1	0.7217	1.2678	0.6801	0.9412	0.6540	1.1425	0.6494	2.0048
2	0.8399	0.6505	0.8372	0.5310	0.6856	0.8765	0.1258	7.9264
3	0.8725	0.4871	0.8806	0.4062	0.6622	1.0375	0.2638	11.3932
4	0.8869	0.4124	0.8947	0.3543	0.5780	1.9192	0.1685	9.0113
5	0.8957	0.3697	0.9112	0.3099	0.2637	5.5046	0.2908	4.2999
6	0.9006	0.3415	0.9053	0.3030	0.4028	5.4084	0.3120	4.1903
7	0.9049	0.3221	0.9209	0.2693	0.3910	3.8948	0.3903	3.1011
8	0.9096	0.3036	0.9207	0.2593	0.3611	2.6517	0.2819	5.5339
9	0.9128	0.2904	0.9251	0.2522	0.4259	3.3033	0.4275	2.8813
10	0.9156	0.2783	0.9272	0.2394	0.4990	3.8053	0.3882	5.0619
11	0.9200	0.2674	0.9347	0.2224	0.5100	1.6177	0.4414	3.9600
12	0.9214	0.2591	0.9370	0.2110	0.5892	2.0458	0.5925	1.6918
13	0.9236	0.2504	0.9411	0.2026	0.5014	3.6747	0.4998	2.7261
14	0.9263	0.2419	0.9404	0.1990	0.5885	1.9194	0.4132	4.2478
15	0.9284	0.2351	0.9419	0.1948	0.5156	2.7631	0.4168	6.8800
16	0.9299	0.2285	0.9425	0.1871	0.5385	3.1985	0.4692	2.6400
17	0.9336	0.2203	0.9439	0.1872	0.5363	3.2618	0.2809	5.1705
18	0.9359	0.2146	0.9420	0.1907	0.3399	5.3854	0.4397	3.6397
19	0.9362	0.2090	0.9443	0.1869	0.5631	4.8583	0.4574	6.9452
20	0.9383	0.2040	0.9418	0.1920	0.4904	3.4841	0.5257	6.6401

表 4　FedAvg・IID・Seed 3 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.0877	2.3024	0.0608	2.3152	0.0844	2.3129	0.1121	2.3028
1	0.7259	1.2749	0.7056	0.9331	0.5934	1.3403	0.6388	1.6048
2	0.8336	0.6461	0.8329	0.5351	0.5800	1.3043	0.3630	3.5062
3	0.8694	0.5020	0.8808	0.4107	0.6616	1.1254	0.2382	9.7461
4	0.8851	0.4265	0.8931	0.3396	0.3567	4.1239	0.0982	17.7718
5	0.8970	0.3782	0.9093	0.3112	0.4327	3.6166	0.1831	12.4552
6	0.9037	0.3449	0.9105	0.2889	0.3408	2.7942	0.0986	12.0350
7	0.9102	0.3213	0.9126	0.2854	0.4221	4.8563	0.4063	7.4052
8	0.9136	0.3040	0.9210	0.2582	0.2987	8.1121	0.3436	5.2857
9	0.9156	0.2909	0.9261	0.2421	0.4264	5.5301	0.4488	3.4722
10	0.9182	0.2785	0.9304	0.2305	0.4844	4.8675	0.2295	6.4546
11	0.9212	0.2675	0.9352	0.2144	0.5771	2.6495	0.4053	4.2804
12	0.9236	0.2588	0.9344	0.2174	0.4898	2.6568	0.3749	4.3466
13	0.9256	0.2504	0.9398	0.1976	0.4291	3.6676	0.5469	3.3843
14	0.9286	0.2425	0.9369	0.2061	0.4700	3.1586	0.5318	2.5925
15	0.9300	0.2356	0.9419	0.1871	0.5194	3.6085	0.3739	4.1574
16	0.9308	0.2300	0.9389	0.2025	0.6054	2.3273	0.5030	4.6876
17	0.9322	0.2229	0.9419	0.1864	0.5940	1.9801	0.5539	2.4600
18	0.9339	0.2173	0.9369	0.2140	0.6257	1.9355	0.5016	3.6686
19	0.9352	0.2111	0.9381	0.1956	0.5236	3.0180	0.6246	2.2948
20	0.9368	0.2071	0.9299	0.2462	0.6422	1.5237	0.5313	2.3416

表 5　FedAvg・Non-IID・Seed 1 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.1309	2.3044	0.0888	2.3117	0.0973	2.3204	0.1034	2.3123
1	0.6813	1.5418	0.4907	1.4176	0.5410	1.5413	0.3943	4.0645
2	0.8172	0.8180	0.7903	0.6440	0.5934	1.3894	0.2932	6.0693
3	0.8601	0.5698	0.8068	0.6132	0.5378	2.5099	0.3721	7.7834
4	0.8831	0.4568	0.8762	0.4067	0.2775	3.6061	0.1160	4.3092
5	0.8934	0.3930	0.8532	0.4731	0.5220	2.6530	0.3485	4.6312
6	0.9004	0.3579	0.8952	0.3309	0.3476	1.9810	0.1480	11.2444
7	0.9065	0.3314	0.8750	0.4112	0.5902	2.4553	0.2205	8.1592
8	0.9081	0.3153	0.9118	0.2813	0.3308	3.0394	0.3376	4.2791
9	0.9125	0.3000	0.9073	0.3085	0.5940	2.4173	0.2795	5.6537
10	0.9146	0.2872	0.9232	0.2505	0.5829	1.7733	0.3352	4.6932
11	0.9182	0.2766	0.9226	0.2639	0.5622	2.6095	0.2480	8.2213
12	0.9182	0.2678	0.9278	0.2372	0.6217	2.6759	0.3622	4.4483
13	0.9220	0.2597	0.9266	0.2440	0.6387	1.8780	0.3161	6.3737
14	0.9251	0.2506	0.9345	0.2156	0.5614	2.2875	0.3647	3.5018
15	0.9263	0.2451	0.9338	0.2176	0.5870	2.6185	0.5519	2.2887
16	0.9282	0.2379	0.9370	0.2101	0.6694	1.3393	0.4549	2.3835
17	0.9301	0.2300	0.9369	0.2048	0.5571	2.2798	0.6099	1.5903
18	0.9322	0.2245	0.9368	0.2045	0.7287	1.5247	0.4438	3.1132
19	0.9344	0.2186	0.9404	0.1903	0.5659	2.4085	0.6115	2.2956
20	0.9358	0.2139	0.9407	0.1938	0.7097	1.5180	0.6216	1.7027

表 6　FedAvg・Non-IID・Seed 2 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.0551	2.3235	0.0956	2.3107	0.0638	2.3094	0.0836	2.3063
1	0.7461	1.5430	0.5263	1.3088	0.4984	1.6995	0.5550	1.5304
2	0.8381	0.7929	0.7408	0.7405	0.6984	1.0449	0.4004	2.5366
3	0.8711	0.5429	0.7298	0.7646	0.4184	2.4602	0.3604	4.8719
4	0.8886	0.4391	0.7494	0.6993	0.4709	2.4167	0.4559	2.7775
5	0.8964	0.3878	0.7250	0.8406	0.2893	4.9162	0.3804	3.5787
6	0.9023	0.3531	0.6832	0.9045	0.4977	2.2910	0.3995	4.6855
7	0.9064	0.3291	0.7147	0.9640	0.3096	3.7268	0.3541	3.2808
8	0.9097	0.3114	0.6961	0.8878	0.3922	4.0428	0.4989	2.0967
9	0.9144	0.2957	0.7339	0.9507	0.4561	2.9964	0.3428	3.3955
10	0.9153	0.2870	0.7600	0.7094	0.6216	1.3719	0.4936	4.3062
11	0.9200	0.2753	0.7862	0.7605	0.5309	2.7498	0.4815	2.2636
12	0.9224	0.2651	0.7814	0.6721	0.5416	2.2559	0.5710	1.8981
13	0.9244	0.2567	0.7987	0.7292	0.5389	2.6607	0.5548	1.8491
14	0.9252	0.2489	0.7965	0.6483	0.5124	2.2549	0.6394	2.1268
15	0.9283	0.2420	0.7889	0.7851	0.5629	2.6167	0.5757	2.2955
16	0.9302	0.2340	0.7992	0.6833	0.6023	1.6619	0.5864	2.2994
17	0.9321	0.2270	0.7883	0.7947	0.5506	2.4055	0.5535	2.5547
18	0.9324	0.2218	0.7898	0.7746	0.6948	1.5097	0.5436	4.0696
19	0.9339	0.2151	0.8333	0.6385	0.6261	1.5921	0.5929	3.1858
20	0.9360	0.2101	0.8391	0.6121	0.7113	1.3562	0.6610	1.2175

表 7　FedAvg・Non-IID・Seed 3 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.0757	2.3088	0.1141	2.2973	0.0991	2.3226	0.0881	2.3241
1	0.6530	1.6055	0.5860	1.3126	0.5714	1.2292	0.4735	2.4689
2	0.8122	0.8387	0.8314	0.5615	0.6353	1.1932	0.1742	4.8393
3	0.8674	0.5688	0.8135	0.5911	0.4155	2.6081	0.2344	11.2079
4	0.8829	0.4576	0.8856	0.3946	0.3382	3.5149	0.1945	9.4070
5	0.8920	0.3995	0.8468	0.5037	0.2979	2.6513	0.3168	4.3471
6	0.9016	0.3617	0.8963	0.3408	0.5951	2.1735	0.3771	3.0063
7	0.9054	0.3395	0.8494	0.4967	0.1992	6.5454	0.4030	4.8088
8	0.9076	0.3201	0.8941	0.3333	0.5332	4.3001	0.3055	9.2578
9	0.9109	0.3065	0.8517	0.5064	0.5326	2.3781	0.3053	3.8743
10	0.9140	0.2953	0.8898	0.3373	0.4945	3.6104	0.5073	1.8854
11	0.9171	0.2837	0.8440	0.5517	0.4640	3.1000	0.5497	1.9574
12	0.9186	0.2739	0.8879	0.3355	0.4951	2.3435	0.5874	2.0402
13	0.9209	0.2656	0.8483	0.5222	0.4315	4.7904	0.5214	2.0547
14	0.9238	0.2572	0.8893	0.3314	0.6290	2.4926	0.6349	1.7163
15	0.9253	0.2503	0.8475	0.5202	0.5226	1.9718	0.5764	1.5382
16	0.9262	0.2434	0.8794	0.3563	0.6477	1.5631	0.5705	2.5396
17	0.9290	0.2357	0.8448	0.5332	0.6615	1.5053	0.5826	2.3054
18	0.9303	0.2284	0.8722	0.3961	0.6122	1.8498	0.4358	3.2613
19	0.9318	0.2232	0.8187	0.6207	0.6393	2.5925	0.4910	5.4931
20	0.9329	0.2178	0.8574	0.4563	0.6039	1.7788	0.7119	1.6772

表 8　Median・IID・Seed 1 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.0920	2.3222	0.0864	2.3117	0.1052	2.3015	0.0800	2.3165
1	0.6707	1.3895	0.7043	1.4725	0.7361	1.4644	0.6250	1.7308
2	0.8524	0.6531	0.8397	0.7079	0.8356	0.7316	0.8050	0.9383
3	0.8798	0.4794	0.8711	0.5224	0.8623	0.5486	0.8509	0.6628
4	0.8915	0.4026	0.8870	0.4385	0.8773	0.4716	0.8694	0.5526
5	0.8998	0.3609	0.8942	0.3918	0.8884	0.4279	0.8766	0.4956
6	0.9073	0.3321	0.8990	0.3639	0.8919	0.4005	0.8835	0.4619
7	0.9116	0.3121	0.9038	0.3436	0.8944	0.3810	0.8872	0.4405
8	0.9148	0.2963	0.9070	0.3284	0.8971	0.3675	0.8893	0.4251
9	0.9175	0.2848	0.9091	0.3164	0.8984	0.3561	0.8900	0.4146
10	0.9192	0.2748	0.9117	0.3069	0.9005	0.3473	0.8899	0.4084
11	0.9210	0.2650	0.9126	0.2982	0.9021	0.3394	0.8912	0.4035
12	0.9245	0.2559	0.9147	0.2908	0.9036	0.3335	0.8907	0.3984
13	0.9257	0.2482	0.9158	0.2854	0.9048	0.3283	0.8910	0.3943
14	0.9268	0.2421	0.9179	0.2798	0.9051	0.3236	0.8930	0.3916
15	0.9291	0.2354	0.9193	0.2731	0.9067	0.3202	0.8938	0.3872
16	0.9316	0.2284	0.9206	0.2679	0.9077	0.3166	0.8927	0.3851
17	0.9324	0.2232	0.9217	0.2638	0.9082	0.3132	0.8936	0.3831
18	0.9341	0.2179	0.9223	0.2600	0.9087	0.3108	0.8937	0.3828
19	0.9369	0.2115	0.9228	0.2551	0.9100	0.3080	0.8944	0.3795
20	0.9382	0.2073	0.9243	0.2511	0.9102	0.3056	0.8945	0.3777

表 9　Median・IID・Seed 2 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.1002	2.3056	0.0914	2.3142	0.0847	2.3004	0.1000	2.3002
1	0.7539	1.2184	0.7119	1.3667	0.7553	1.4592	0.6776	1.6286
2	0.8498	0.6177	0.8440	0.6816	0.8405	0.7304	0.8072	0.8780
3	0.8811	0.4668	0.8716	0.5084	0.8694	0.5446	0.8510	0.6317
4	0.8931	0.3965	0.8878	0.4291	0.8818	0.4623	0.8703	0.5343
5	0.9004	0.3554	0.8956	0.3848	0.8895	0.4171	0.8810	0.4804
6	0.9060	0.3290	0.9009	0.3565	0.8947	0.3886	0.8847	0.4514
7	0.9101	0.3087	0.9054	0.3360	0.8976	0.3698	0.8864	0.4300
8	0.9150	0.2942	0.9079	0.3212	0.8998	0.3557	0.8887	0.4155
9	0.9175	0.2810	0.9127	0.3083	0.9028	0.3460	0.8890	0.4066
10	0.9210	0.2700	0.9145	0.2976	0.9039	0.3377	0.8911	0.3993
11	0.9229	0.2590	0.9171	0.2895	0.9046	0.3307	0.8918	0.3940
12	0.9244	0.2504	0.9192	0.2815	0.9061	0.3252	0.8919	0.3897
13	0.9272	0.2416	0.9199	0.2750	0.9072	0.3202	0.8923	0.3864
14	0.9303	0.2333	0.9211	0.2682	0.9083	0.3160	0.8926	0.3825
15	0.9316	0.2280	0.9236	0.2624	0.9098	0.3122	0.8941	0.3792
16	0.9330	0.2192	0.9257	0.2569	0.9100	0.3091	0.8936	0.3773
17	0.9351	0.2137	0.9269	0.2520	0.9103	0.3063	0.8926	0.3764
18	0.9385	0.2070	0.9281	0.2474	0.9115	0.3033	0.8946	0.3719
19	0.9390	0.2023	0.9282	0.2436	0.9121	0.3010	0.8941	0.3720
20	0.9412	0.1964	0.9297	0.2389	0.9124	0.2992	0.8952	0.3666

表 10　Median・IID・Seed 3 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.1309	2.3169	0.0470	2.3312	0.0985	2.3052	0.0886	2.3121
1	0.7083	1.3385	0.7142	1.3878	0.6629	1.5615	0.7264	1.5433
2	0.8397	0.6401	0.8331	0.7078	0.8304	0.7535	0.8521	0.7929
3	0.8745	0.4841	0.8689	0.5274	0.8692	0.5463	0.8715	0.5849
4	0.8922	0.4079	0.8837	0.4419	0.8816	0.4594	0.8803	0.5067
5	0.9010	0.3630	0.8911	0.3954	0.8914	0.4111	0.8844	0.4648
6	0.9064	0.3351	0.8973	0.3651	0.8956	0.3829	0.8882	0.4399
7	0.9103	0.3150	0.9023	0.3432	0.8988	0.3627	0.8893	0.4234
8	0.9128	0.2993	0.9057	0.3268	0.9019	0.3475	0.8888	0.4136
9	0.9157	0.2868	0.9075	0.3142	0.9041	0.3360	0.8895	0.4069
10	0.9178	0.2778	0.9098	0.3043	0.9060	0.3268	0.8897	0.4006
11	0.9201	0.2672	0.9123	0.2953	0.9073	0.3197	0.8897	0.3958
12	0.9217	0.2596	0.9141	0.2870	0.9085	0.3135	0.8908	0.3929
13	0.9237	0.2515	0.9163	0.2801	0.9101	0.3075	0.8915	0.3903
14	0.9263	0.2452	0.9173	0.2738	0.9102	0.3031	0.8931	0.3861
15	0.9278	0.2389	0.9188	0.2682	0.9112	0.2997	0.8929	0.3839
16	0.9297	0.2303	0.9203	0.2631	0.9122	0.2965	0.8928	0.3832
17	0.9312	0.2244	0.9216	0.2586	0.9131	0.2928	0.8933	0.3793
18	0.9348	0.2186	0.9231	0.2534	0.9128	0.2902	0.8934	0.3779
19	0.9351	0.2131	0.9245	0.2490	0.9140	0.2876	0.8941	0.3772
20	0.9363	0.2081	0.9258	0.2452	0.9147	0.2849	0.8948	0.3742

表 11　Median・Non-IID・Seed 1 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss（Ratio 0.3 は Seed 1 のログが Round 1 で途切れているため Round 2 以降は欠損）

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.0739	2.3070	0.1143	2.3175	0.0911	2.2969	0.1070	2.3018
1	0.5701	1.6919	0.6021	1.7772	0.5677	1.8220	0.3900	2.1443
2	0.7883	0.9640	0.7833	1.0821	0.7379	1.1871	–	–
3	0.8517	0.6412	0.8376	0.7353	0.7975	0.8622	–	–
4	0.8714	0.5074	0.8629	0.5710	0.8345	0.6907	–	–
5	0.8822	0.4382	0.8792	0.4806	0.8556	0.5938	–	–
6	0.8911	0.3945	0.8865	0.4307	0.8659	0.5325	–	–
7	0.8974	0.3628	0.8925	0.3969	0.8763	0.4894	–	–
8	0.9031	0.3424	0.8990	0.3725	0.8815	0.4604	–	–
9	0.9068	0.3254	0.9017	0.3549	0.8818	0.4402	–	–
10	0.9106	0.3107	0.9037	0.3414	0.8860	0.4232	–	–
11	0.9131	0.2999	0.9050	0.3302	0.8878	0.4094	–	–
12	0.9144	0.2901	0.9080	0.3211	0.8914	0.3978	–	–
13	0.9170	0.2807	0.9101	0.3133	0.8937	0.3873	–	–
14	0.9195	0.2729	0.9104	0.3071	0.8956	0.3794	–	–
15	0.9221	0.2653	0.9131	0.3008	0.8950	0.3743	–	–
16	0.9229	0.2587	0.9120	0.2971	0.8954	0.3690	–	–
17	0.9251	0.2527	0.9150	0.2911	0.8960	0.3644	–	–
18	0.9264	0.2468	0.9163	0.2866	0.8961	0.3600	–	–
19	0.9279	0.2422	0.9168	0.2827	0.8969	0.3573	–	–
20	0.9277	0.2356	0.9167	0.2802	0.8979	0.3553	–	–

表 12　Median・Non-IID・Seed 2 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.1295	2.3105	0.0843	2.3148	0.1224	2.3036	0.1216	2.3113
1	0.7103	1.6034	0.5558	1.7669	0.5526	1.9451	0.3576	2.1312
2	0.7983	0.8726	0.7791	1.0283	0.7254	1.3227	0.5501	1.7567
3	0.8486	0.6181	0.8430	0.7026	0.7751	0.9226	0.6893	1.4342
4	0.8662	0.5056	0.8623	0.5604	0.8212	0.7240	0.7622	1.1808
5	0.8848	0.4386	0.8765	0.4823	0.8523	0.6147	0.7979	0.9980
6	0.8921	0.3975	0.8851	0.4346	0.8652	0.5479	0.8282	0.8638
7	0.8997	0.3671	0.8938	0.4010	0.8714	0.5044	0.8364	0.7795
8	0.9050	0.3429	0.8969	0.3786	0.8785	0.4731	0.8458	0.7181
9	0.9094	0.3254	0.9017	0.3614	0.8833	0.4497	0.8569	0.6727
10	0.9114	0.3117	0.9034	0.3469	0.8874	0.4317	0.8586	0.6420
11	0.9139	0.2976	0.9059	0.3350	0.8900	0.4165	0.8647	0.6116
12	0.9176	0.2889	0.9069	0.3257	0.8904	0.4061	0.8636	0.5942
13	0.9194	0.2791	0.9073	0.3182	0.8930	0.3939	0.8671	0.5746
14	0.9202	0.2704	0.9101	0.3109	0.8962	0.3849	0.8703	0.5580
15	0.9223	0.2642	0.9112	0.3053	0.8965	0.3781	0.8719	0.5447
16	0.9249	0.2571	0.9129	0.2993	0.8970	0.3715	0.8714	0.5376
17	0.9254	0.2515	0.9125	0.2947	0.8984	0.3666	0.8729	0.5289
18	0.9274	0.2442	0.9138	0.2909	0.8995	0.3611	0.8748	0.5208
19	0.9289	0.2384	0.9155	0.2856	0.9002	0.3565	0.8760	0.5178
20	0.9304	0.2329	0.9161	0.2818	0.9013	0.3523	0.8754	0.5147

表 13　Median・Non-IID・Seed 3 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.1624	2.2938	0.0806	2.3113	0.1257	2.3050	0.0715	2.3203
1	0.5807	1.6502	0.6241	1.7200	0.5846	1.8880	0.3943	2.1443
2	0.7979	0.8801	0.7799	1.0302	0.7990	1.2339	0.5128	1.7931
3	0.8569	0.6048	0.8403	0.7245	0.8328	0.8586	0.5995	1.4543
4	0.8727	0.4905	0.8635	0.5751	0.8513	0.6779	0.6662	1.2061
5	0.8899	0.4208	0.8761	0.4935	0.8640	0.5822	0.7248	1.0318
6	0.8930	0.3846	0.8868	0.4404	0.8714	0.5220	0.7756	0.9011
7	0.9019	0.3535	0.8920	0.4049	0.8777	0.4808	0.8144	0.8137
8	0.9059	0.3340	0.8962	0.3781	0.8853	0.4504	0.8209	0.7454
9	0.9084	0.3185	0.9004	0.3588	0.8887	0.4305	0.8295	0.6967
10	0.9121	0.3060	0.9026	0.3443	0.8909	0.4125	0.8403	0.6638
11	0.9144	0.2945	0.9046	0.3324	0.8911	0.3999	0.8454	0.6354
12	0.9158	0.2877	0.9072	0.3219	0.8947	0.3895	0.8511	0.6135
13	0.9195	0.2782	0.9091	0.3130	0.8945	0.3817	0.8523	0.5980
14	0.9205	0.2707	0.9111	0.3049	0.8968	0.3738	0.8580	0.5827
15	0.9222	0.2649	0.9121	0.2989	0.8978	0.3668	0.8586	0.5737
16	0.9237	0.2573	0.9149	0.2917	0.8993	0.3617	0.8606	0.5587
17	0.9251	0.2514	0.9148	0.2875	0.8997	0.3560	0.8621	0.5499
18	0.9266	0.2463	0.9164	0.2828	0.9008	0.3514	0.8650	0.5419
19	0.9280	0.2399	0.9173	0.2778	0.8999	0.3482	0.8658	0.5370
20	0.9282	0.2350	0.9179	0.2734	0.9014	0.3443	0.8649	0.5291

表 14　Trimmed Mean・IID・Seed 1 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.1001	2.3139	0.1035	2.3091	0.1000	2.3134	0.0397	2.3338
1	0.6755	1.3224	0.7045	1.4503	0.7132	1.6572	0.6609	1.6953
2	0.8401	0.6540	0.8401	0.6960	0.8329	0.8039	0.7797	0.9695
3	0.8737	0.4924	0.8709	0.5201	0.8647	0.5744	0.8322	0.7233
4	0.8906	0.4170	0.8825	0.4441	0.8788	0.4837	0.8548	0.6096
5	0.8979	0.3725	0.8905	0.4021	0.8860	0.4384	0.8680	0.5465
6	0.9064	0.3434	0.8957	0.3738	0.8902	0.4119	0.8741	0.5086
7	0.9089	0.3225	0.9014	0.3555	0.8938	0.3925	0.8762	0.4860
8	0.9119	0.3073	0.9032	0.3403	0.8958	0.3803	0.8798	0.4690
9	0.9155	0.2920	0.9048	0.3292	0.8967	0.3708	0.8823	0.4583
10	0.9186	0.2807	0.9069	0.3202	0.8982	0.3638	0.8822	0.4490
11	0.9209	0.2708	0.9082	0.3127	0.8984	0.3576	0.8829	0.4428
12	0.9227	0.2608	0.9094	0.3048	0.8999	0.3533	0.8837	0.4378
13	0.9250	0.2534	0.9106	0.2991	0.8998	0.3498	0.8840	0.4341
14	0.9278	0.2468	0.9135	0.2923	0.9003	0.3465	0.8848	0.4310
15	0.9285	0.2390	0.9143	0.2875	0.9005	0.3429	0.8851	0.4284
16	0.9312	0.2316	0.9151	0.2828	0.9019	0.3403	0.8859	0.4255
17	0.9329	0.2246	0.9160	0.2784	0.9025	0.3366	0.8857	0.4249
18	0.9341	0.2201	0.9174	0.2743	0.9026	0.3348	0.8845	0.4223
19	0.9360	0.2142	0.9187	0.2705	0.9037	0.3325	0.8860	0.4212
20	0.9362	0.2094	0.9199	0.2667	0.9037	0.3309	0.8866	0.4197

表 15　Trimmed Mean・IID・Seed 2 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss（Ratio 0.0 は Seed 2 のログが Round 0 で途切れているため Round 1 以降は欠損）

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.1182	2.3078	0.0618	2.3369	0.1030	2.3156	0.0989	2.3039
1	–	–	0.6472	1.5831	0.6580	1.5943	0.6109	1.7661
2	–	–	0.8266	0.7694	0.8388	0.8033	0.7704	1.0044
3	–	–	0.8659	0.5416	0.8691	0.5766	0.8446	0.7035
4	–	–	0.8819	0.4522	0.8819	0.4868	0.8651	0.5858
5	–	–	0.8930	0.4013	0.8882	0.4387	0.8737	0.5304
6	–	–	0.8967	0.3710	0.8917	0.4102	0.8781	0.4955
7	–	–	0.9017	0.3507	0.8967	0.3920	0.8827	0.4748
8	–	–	0.9052	0.3346	0.8979	0.3790	0.8860	0.4605
9	–	–	0.9066	0.3233	0.9000	0.3685	0.8864	0.4503
10	–	–	0.9092	0.3137	0.9005	0.3598	0.8863	0.4441
11	–	–	0.9103	0.3052	0.9011	0.3545	0.8883	0.4393
12	–	–	0.9115	0.2987	0.9024	0.3492	0.8877	0.4356
13	–	–	0.9130	0.2931	0.9027	0.3456	0.8881	0.4330
14	–	–	0.9148	0.2874	0.9032	0.3423	0.8885	0.4306
15	–	–	0.9159	0.2824	0.9038	0.3389	0.8883	0.4295
16	–	–	0.9170	0.2778	0.9045	0.3363	0.8893	0.4296
17	–	–	0.9185	0.2734	0.9041	0.3350	0.8892	0.4278
18	–	–	0.9194	0.2696	0.9045	0.3322	0.8885	0.4295
19	–	–	0.9196	0.2660	0.9055	0.3305	0.8892	0.4263
20	–	–	0.9200	0.2624	0.9061	0.3283	0.8889	0.4258

表 16　Trimmed Mean・IID・Seed 3 における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.0750	2.3097	0.1074	2.3231	0.0663	2.3159	0.1016	2.3256
1	0.7281	1.2967	0.7567	1.4969	0.6593	1.6417	0.6324	1.9566
2	0.8480	0.6237	0.8423	0.7027	0.8098	0.8490	0.7845	1.1248
3	0.8767	0.4707	0.8731	0.5243	0.8557	0.6115	0.8430	0.7382
4	0.8914	0.4019	0.8864	0.4461	0.8721	0.5100	0.8626	0.5952
5	0.8991	0.3614	0.8946	0.4025	0.8813	0.4555	0.8703	0.5321
6	0.9055	0.3348	0.8975	0.3746	0.8870	0.4244	0.8756	0.4981
7	0.9105	0.3146	0.9021	0.3546	0.8912	0.4035	0.8781	0.4780
8	0.9134	0.2996	0.9045	0.3410	0.8940	0.3877	0.8798	0.4661
9	0.9173	0.2875	0.9057	0.3292	0.8953	0.3766	0.8801	0.4576
10	0.9202	0.2748	0.9078	0.3201	0.8964	0.3693	0.8804	0.4506
11	0.9221	0.2659	0.9084	0.3128	0.8982	0.3620	0.8818	0.4462
12	0.9246	0.2572	0.9117	0.3061	0.8992	0.3566	0.8831	0.4391
13	0.9259	0.2484	0.9131	0.3005	0.9003	0.3517	0.8830	0.4374
14	0.9286	0.2415	0.9138	0.2956	0.9014	0.3471	0.8819	0.4379
15	0.9303	0.2337	0.9154	0.2909	0.9015	0.3440	0.8816	0.4349
16	0.9321	0.2279	0.9158	0.2867	0.9028	0.3403	0.8826	0.4317
17	0.9339	0.2212	0.9165	0.2827	0.9039	0.3374	0.8819	0.4320
18	0.9362	0.2159	0.9177	0.2793	0.9038	0.3361	0.8831	0.4301
19	0.9365	0.2093	0.9181	0.2758	0.9044	0.3330	0.8817	0.4309
20	0.9385	0.2047	0.9197	0.2726	0.9038	0.3311	0.8808	0.4310

表 17　Trimmed Mean・Non-IID における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss（Seed 1, 2, 3 の平均 ± 標準偏差）

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.092±0.013	2.313±0.003	0.121±0.020	2.306±0.012	0.100±0.005	2.302±0.002	0.108±0.006	2.310±0.005
1	0.637±0.048	1.714±0.039	0.632±0.080	1.826±0.037	0.566±0.051	2.014±0.030	0.245±0.036	2.223±0.023
2	0.786±0.024	0.971±0.020	0.772±0.015	1.155±0.056	0.732±0.009	1.505±0.093	0.480±0.045	2.020±0.081
3	0.853±0.008	0.645±0.020	0.830±0.009	0.785±0.038	0.797±0.005	1.108±0.079	0.571±0.017	1.769±0.126
4	0.877±0.005	0.505±0.013	0.859±0.002	0.613±0.027	0.829±0.009	0.864±0.045	0.657±0.056	1.540±0.149
5	0.888±0.004	0.433±0.008	0.874±0.002	0.521±0.023	0.847±0.007	0.723±0.018	0.691±0.067	1.350±0.156
6	0.896±0.003	0.389±0.006	0.882±0.003	0.466±0.020	0.859±0.010	0.637±0.010	0.721±0.069	1.197±0.149
7	0.901±0.004	0.359±0.005	0.889±0.002	0.429±0.017	0.867±0.006	0.581±0.009	0.740±0.072	1.084±0.140
8	0.905±0.003	0.338±0.006	0.893±0.002	0.403±0.015	0.873±0.004	0.542±0.009	0.753±0.074	0.995±0.135
9	0.908±0.003	0.320±0.005	0.896±0.002	0.383±0.013	0.877±0.004	0.515±0.010	0.763±0.075	0.929±0.130
10	0.911±0.003	0.307±0.005	0.899±0.002	0.368±0.012	0.880±0.002	0.493±0.010	0.775±0.075	0.878±0.123
11	0.913±0.003	0.297±0.006	0.901±0.001	0.355±0.011	0.883±0.002	0.476±0.011	0.778±0.070	0.841±0.117
12	0.917±0.002	0.285±0.005	0.903±0.001	0.346±0.009	0.885±0.002	0.462±0.010	0.784±0.066	0.813±0.115
13	0.918±0.002	0.276±0.004	0.905±0.001	0.336±0.009	0.886±0.001	0.452±0.009	0.789±0.069	0.788±0.116
14	0.920±0.002	0.269±0.004	0.906±0.001	0.329±0.008	0.887±0.001	0.443±0.009	0.795±0.063	0.766±0.112
15	0.922±0.002	0.262±0.005	0.908±0.001	0.322±0.008	0.887±0.002	0.437±0.007	0.798±0.059	0.748±0.109
16	0.924±0.002	0.253±0.004	0.909±0.001	0.316±0.007	0.888±0.002	0.431±0.007	0.800±0.056	0.736±0.105
17	0.926±0.002	0.247±0.004	0.910±0.001	0.312±0.007	0.889±0.001	0.425±0.007	0.803±0.055	0.725±0.102
18	0.927±0.002	0.242±0.005	0.912±0.001	0.307±0.006	0.890±0.001	0.420±0.008	0.806±0.056	0.715±0.105
19	0.929±0.001	0.235±0.004	0.912±0.001	0.302±0.006	0.891±0.001	0.416±0.008	0.806±0.055	0.711±0.102
20	0.930±0.001	0.230±0.004	0.912±0.001	0.299±0.006	0.891±0.002	0.412±0.008	0.807±0.056	0.705±0.102

表 18　Krum・IID における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss（Seed 1, 2, 3 の平均 ± 標準偏差．一部 Round でログが途切れた Seed を除く）

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.078±0.038	2.316±0.009	0.092±0.026	2.305±0.009	0.106±0.014	2.314±0.016	0.105±0.026	2.308±0.003
1	0.658±0.042	1.375±0.029	0.541±0.036	1.999±0.078	0.290±0.050	2.190±0.043	0.090±0.019	2.326±0.007
2	0.800±0.008	0.742±0.034	0.787±0.002	1.319±0.074	0.665±0.047	1.667±0.062	0.177±0.030	2.260±0.025
3	0.845±0.006	0.569±0.013	0.836±0.006	0.929±0.036	0.794±0.015	1.175±0.030	0.362±0.065	2.012±0.007
4	0.858±0.011	0.488±0.029	0.854±0.004	0.770±0.023	0.827±0.016	0.937±0.017	0.573±0.078	1.661±0.010
5	0.854±0.015	0.479±0.035	0.864±0.003	0.702±0.010	0.838±0.013	0.834±0.011	0.677±0.045	1.358±0.036
6	0.882±0.014	0.409±0.022	0.870±0.000	0.660±0.017	0.843±0.013	0.782±0.010	0.713±0.036	1.204±0.039
7	0.881±0.016	0.403±0.045	0.874±0.002	0.635±0.013	0.844±0.011	0.759±0.005	0.728±0.044	1.124±0.037
8	0.881±0.005	0.391±0.009	0.875±0.003	0.616±0.015	0.844±0.008	0.741±0.008	0.707±0.069	1.097±0.004
9	0.888±0.005	0.370±0.017	0.875±0.003	0.603±0.017	0.843±0.008	0.735±0.009	0.698±0.081	1.079±0.008
10	0.890±0.018	0.367±0.043	0.876±0.005	0.599±0.021	0.842±0.002	0.727±0.007	0.673±0.109	1.086±0.051
11	0.892±0.013	0.355±0.031	0.877±0.006	0.589±0.022	0.841±0.004	0.722±0.008	0.643±0.112	1.112±0.069
12	0.899±0.002	0.340±0.013	0.878±0.007	0.587±0.022	0.838±0.013	0.726±0.014	0.610±0.129	1.155±0.110
13	0.888±0.010	0.366±0.029	0.875±0.008	0.586±0.024	0.834±0.011	0.730±0.003	0.583±0.112	1.182±0.100
14	0.903±0.001	0.323±0.003	0.877±0.008	0.583±0.023	0.833±0.015	0.726±0.021	0.542±0.117	1.246±0.131
15	0.895±0.013	0.339±0.034	0.876±0.010	0.576±0.027	0.826±0.017	0.743±0.008	0.483±0.077	1.338±0.101
16	0.900±0.011	0.331±0.034	0.874±0.009	0.582±0.021	0.820±0.022	0.743±0.012	0.481±0.045	1.345±0.082
17	0.907±0.007	0.309±0.026	0.872±0.012	0.586±0.028	0.809±0.026	0.760±0.021	0.437±0.024	1.439±0.064
18	0.913±0.007	0.288±0.016	0.871±0.014	0.581±0.024	0.801±0.038	0.766±0.027	0.433±0.003	1.457±0.053
19	0.913±0.004	0.291±0.016	0.870±0.011	0.584±0.014	0.785±0.044	0.787±0.038	0.411±0.006	1.573±0.032
20	0.903±0.009	0.320±0.025	0.869±0.015	0.588±0.024	0.761±0.049	0.833±0.033	0.429±0.041	1.519±0.017

表 19　Krum・Non-IID における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss（Seed 1, 2, 3 の平均 ± 標準偏差．一部 Round でログが途切れた Seed を除く）

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2		Ratio 0.3	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.098±0.024	2.314±0.003	0.105±0.033	2.311±0.009	0.143±0.024	2.296±0.012	0.090±0.005	2.317±0.005
1	0.185±0.101	2.316±0.074	0.225±0.061	2.228±0.002	0.199±0.061	2.254±0.041	0.075±0.045	2.359±0.054
2	0.306±0.004	2.195±0.023	0.512±0.065	2.033±0.022	0.299±0.096	2.158±0.095	0.077±0.042	2.423±0.158
3	0.373±0.014	2.008±0.036	0.700±0.034	1.735±0.083	0.449±0.058	1.965±0.125	0.076±0.059	2.557±0.367
4	0.492±0.101	1.747±0.142	0.763±0.035	1.453±0.111	0.563±0.034	1.772±0.115	0.074±0.069	2.669±0.517
5	0.576±0.087	1.344±0.142	0.791±0.032	1.248±0.123	0.640±0.053	1.585±0.113	0.084±0.085	2.846±0.732
6	0.729±0.066	0.983±0.210	0.808±0.030	1.087±0.111	0.679±0.055	1.430±0.090	0.097±0.081	3.091±0.950
7	0.704±0.112	0.965±0.334	0.822±0.027	0.967±0.099	0.712±0.033	1.296±0.062	0.109±0.088	3.349±1.087
8	0.678±0.001	1.064±0.168	0.829±0.022	0.887±0.083	0.730±0.020	1.193±0.043	0.131±0.077	3.578±1.093
9	0.704±0.057	0.891±0.167	0.837±0.017	0.834±0.082	0.742±0.011	1.117±0.026	0.138±0.083	3.691±1.051
10	0.660±0.103	0.974±0.274	0.842±0.017	0.792±0.077	0.743±0.014	1.073±0.003	0.143±0.084	3.746±0.981
11	0.714±0.071	0.881±0.236	0.843±0.021	0.760±0.071	0.748±0.016	1.031±0.016	0.149±0.088	3.683±1.050
12	0.750±0.014	0.772±0.021	0.845±0.020	0.732±0.065	0.736±0.048	1.012±0.069	0.152±0.087	3.677±1.143
13	0.726±0.018	0.820±0.020	0.844±0.021	0.710±0.047	0.721±0.064	1.015±0.092	0.160±0.084	3.567±1.011
14	0.696±0.111	0.978±0.342	0.847±0.020	0.693±0.045	0.703±0.084	1.022±0.112	0.172±0.082	3.507±1.073
15	0.742±0.108	0.776±0.280	0.849±0.018	0.673±0.036	0.708±0.078	0.991±0.093	0.193±0.081	3.407±0.833
16	0.710±0.052	0.925±0.173	0.849±0.021	0.660±0.043	0.699±0.077	0.987±0.088	0.170±0.082	3.583±0.588
17	0.688±0.061	0.962±0.216	0.853±0.015	0.644±0.029	0.689±0.098	0.990±0.135	0.183±0.096	3.475±0.588
18	0.704±0.039	0.920±0.043	0.852±0.015	0.639±0.025	0.685±0.107	0.983±0.148	0.180±0.087	3.448±0.681
19	0.729±0.038	0.813±0.060	0.848±0.016	0.641±0.030	0.661±0.088	1.007±0.112	0.191±0.109	3.544±0.429
20	0.764±0.034	0.774±0.054	0.848±0.018	0.633±0.045	0.645±0.084	1.021±0.120	0.199±0.109	3.341±0.482

表 20　Bulyan・IID における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss（Seed 1, 2, 3 の平均 ± 標準偏差．malicious ratio 0.3 はロバスト性条件を満たさないため対象外）

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.109±0.007	2.307±0.001	0.113±0.005	2.314±0.001	0.103±0.014	2.307±0.007
1	0.681±0.054	1.381±0.105	0.683±0.020	1.517±0.042	0.660±0.041	1.624±0.084
2	0.849±0.005	0.642±0.027	0.826±0.002	0.718±0.005	0.823±0.004	0.848±0.022
3	0.879±0.003	0.470±0.010	0.866±0.004	0.525±0.002	0.856±0.004	0.613±0.013
4	0.893±0.001	0.395±0.005	0.883±0.002	0.440±0.002	0.874±0.004	0.517±0.010
5	0.902±0.000	0.355±0.004	0.892±0.001	0.391±0.003	0.883±0.004	0.465±0.009
6	0.908±0.000	0.328±0.004	0.899±0.001	0.361±0.002	0.888±0.002	0.434±0.006
7	0.911±0.001	0.309±0.003	0.904±0.000	0.340±0.001	0.890±0.001	0.416±0.004
8	0.914±0.000	0.294±0.002	0.907±0.000	0.324±0.000	0.894±0.001	0.398±0.006
9	0.916±0.001	0.283±0.001	0.910±0.000	0.311±0.001	0.896±0.002	0.389±0.005
10	0.920±0.001	0.272±0.002	0.913±0.000	0.300±0.000	0.896±0.002	0.381±0.006
11	0.922±0.002	0.263±0.003	0.916±0.001	0.291±0.000	0.897±0.002	0.375±0.005
12	0.925±0.000	0.255±0.002	0.917±0.001	0.283±0.000	0.897±0.001	0.371±0.003
13	0.927±0.001	0.247±0.002	0.918±0.000	0.276±0.001	0.898±0.001	0.367±0.002
14	0.928±0.002	0.239±0.003	0.920±0.001	0.270±0.001	0.899±0.000	0.363±0.004
15	0.930±0.002	0.234±0.003	0.922±0.001	0.264±0.000	0.899±0.002	0.360±0.006
16	0.932±0.002	0.228±0.003	0.923±0.001	0.259±0.001	0.901±0.001	0.355±0.004
17	0.934±0.001	0.221±0.003	0.924±0.001	0.255±0.000	0.901±0.001	0.353±0.003
18	0.936±0.003	0.215±0.004	0.926±0.001	0.250±0.000	0.901±0.001	0.350±0.003
19	0.937±0.003	0.210±0.004	0.926±0.001	0.246±0.000	0.901±0.002	0.349±0.002
20	0.939±0.001	0.204±0.004	0.928±0.001	0.242±0.001	0.901±0.001	0.348±0.004

表 21　Bulyan・Non-IID における malicious ratio 別の Round-Accuracy と Round-Loss（Seed 1, 2, 3 の平均 ± 標準偏差．malicious ratio 0.3 はロバスト性条件を満たさないため対象外）

	Ratio 0.0		Ratio 0.1		Ratio 0.2	
Round	Acc.	Loss	Acc.	Loss	Acc.	Loss
0	0.109±0.016	2.314±0.005	0.130±0.021	2.308±0.007	0.090±0.031	2.312±0.001
1	0.651±0.035	1.685±0.015	0.561±0.025	1.807±0.032	0.388±0.041	2.119±0.031
2	0.799±0.023	0.934±0.033	0.755±0.017	1.131±0.052	0.587±0.016	1.762±0.080
3	0.851±0.002	0.638±0.020	0.824±0.010	0.786±0.043	0.675±0.019	1.409±0.085
4	0.874±0.002	0.508±0.010	0.854±0.006	0.615±0.028	0.736±0.024	1.148±0.056
5	0.886±0.003	0.437±0.006	0.871±0.003	0.519±0.017	0.765±0.039	0.978±0.046
6	0.894±0.003	0.394±0.002	0.882±0.003	0.459±0.011	0.794±0.036	0.856±0.033
7	0.900±0.003	0.362±0.003	0.889±0.003	0.420±0.009	0.801±0.039	0.787±0.037
8	0.904±0.002	0.342±0.002	0.895±0.003	0.390±0.007	0.810±0.033	0.734±0.038
9	0.908±0.001	0.324±0.003	0.899±0.001	0.370±0.004	0.815±0.036	0.696±0.045
10	0.912±0.002	0.309±0.004	0.902±0.002	0.353±0.006	0.822±0.031	0.661±0.039
11	0.914±0.002	0.298±0.005	0.904±0.002	0.340±0.006	0.822±0.027	0.648±0.031
12	0.916±0.002	0.287±0.005	0.907±0.002	0.329±0.005	0.828±0.027	0.632±0.036
13	0.918±0.002	0.279±0.005	0.908±0.002	0.319±0.005	0.829±0.026	0.622±0.031
14	0.920±0.002	0.270±0.006	0.911±0.002	0.310±0.006	0.832±0.023	0.610±0.029
15	0.921±0.002	0.263±0.006	0.911±0.001	0.304±0.005	0.829±0.026	0.605±0.030
16	0.923±0.002	0.256±0.007	0.914±0.001	0.297±0.005	0.833±0.027	0.594±0.032
17	0.924±0.002	0.250±0.007	0.915±0.002	0.290±0.007	0.833±0.027	0.594±0.026
18	0.926±0.002	0.243±0.008	0.916±0.002	0.285±0.007	0.829±0.028	0.593±0.033
19	0.928±0.003	0.237±0.008	0.917±0.002	0.281±0.007	0.832±0.025	0.586±0.025
20	0.930±0.003	0.233±0.008	0.917±0.002	0.278±0.007	0.833±0.026	0.579±0.030